



Escola Secundária Cacilhas-Tejo

Curso Profissional de Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos

12.º K

PROVA DE APTIDÃO PROFISSIONAL

RELATÓRIO FINAL



Plataforma Web de Música, Artistas e Merchandising

Aluno: Srijan Gautam

Orientadora: Elisabete Vaz

Ano letivo: 2025/2026

Almada, junho de 2026

Agradecimentos

A realização deste projeto de Prova de Aptidão Profissional representou uma etapa importante no meu percurso escolar e pessoal. Por esse motivo, quero deixar o meu agradecimento a todas as pessoas que contribuíram, direta ou indiretamente, para a concretização da plataforma Greenerry e para a preparação da documentação final.

Agradeço aos professores que acompanharam o desenvolvimento da PAP pela orientação, pelas sugestões de melhoria e pelo apoio prestado ao longo das diferentes fases do projeto. O acompanhamento recebido foi essencial para organizar melhor o trabalho, corrigir dificuldades técnicas e manter o projeto alinhado com os objetivos definidos.

Agradeço também à escola e aos docentes do curso pelos conhecimentos transmitidos ao longo destes anos, especialmente nas áreas de programação, bases de dados, desenvolvimento web, segurança e organização de projetos. Estes conhecimentos foram fundamentais para transformar a ideia inicial numa aplicação funcional, com diferentes perfis de utilizador e documentação técnica adequada.

Quero ainda agradecer à minha família e aos meus colegas pelo incentivo, pela paciência e pelo apoio durante o processo de desenvolvimento. O tempo dedicado ao projeto exigiu esforço, persistência e capacidade de resolver problemas, e esse apoio ajudou-me a continuar a melhorar o trabalho até à sua versão final.

Por fim, deixo o meu agradecimento a todos os que testaram, deram opinião ou ajudaram a identificar aspetos a melhorar na plataforma. Cada sugestão contribuiu para tornar o Greenerry mais completo, organizado e preparado para apresentação.

Srijan Gautam

Resumo

O presente relatório descreve o desenvolvimento da Greenerry, uma plataforma Web criada no âmbito da Prova de Aptidão Profissional do Curso Profissional de Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos. A aplicação junta descoberta musical, perfis de artistas, loja de merchandising, área de utilizador, área de artista e painel administrativo. O projeto foi desenvolvido com PHP, MySQL/MariaDB, HTML, CSS e JavaScript, em ambiente local com XAMPP, tendo como objetivo demonstrar uma solução completa, funcional e ligada a uma base de dados real.

A Greenerry permite que visitantes consultem músicas, artistas e produtos; que utilizadores registados criem favoritos, playlists, sigam artistas e realizem compras; que artistas acompanhem conteúdos, vendas e estatísticas; e que administradores façam gestão de utilizadores, géneros, lançamentos, produtos, encomendas, mensagens, relatórios e definições. O relatório apresenta a fundamentação da escolha, os objetivos, a metodologia, as tecnologias utilizadas, a estrutura da base de dados, o desenvolvimento, os testes realizados, as dificuldades sentidas e as melhorias futuras.

Palavras-chave: Greenerry; música; merchandising; PHP; MySQL; PAP; plataforma Web.

Índice

Agradecimentos.....	2
Resumo.....	3
Índice.....	4
Índice de figuras.....	7
Lista de siglas.....	8
1. Introdução.....	9
1.1 Fundamentação da escolha.....	10
1.2 Finalidades do projeto.....	10
1.3 Enquadramento do projeto.....	10
2. Identificação do problema e público-alvo.....	11
2.1 Público-alvo.....	11
3. Objetivos do projeto.....	12
3.1 Objetivo geral.....	12
3.2 Objetivos específicos.....	12
4. Requisitos e entregáveis da PAP.....	13
4.1 Requisitos funcionais principais.....	13
5. Metodologia e planeamento.....	14
6. Ferramentas e tecnologias utilizadas.....	15
7. Arquitetura do sistema.....	16
7.1 Estrutura de pastas.....	16
7.2 Separação de responsabilidades.....	17
7.3 Fluxo de autenticação e permissões.....	17
7.4 Instalação e execução em ambiente local.....	17
8. Base de dados.....	18
8.1 Principais tabelas.....	18
8.2 Relações importantes.....	19
8.3 Dados de demonstração.....	19

8.4 Normalização, MER e FNN.....	21
8.5 Estados e moderação de dados.....	21
9. Desenvolvimento do projeto.....	22
9.1 Frontend e experiência visual.....	22
9.2 Backend em PHP.....	24
9.3 Verificação por e-mail e recuperação de palavra-passe.....	24
9.4 Leitor de música.....	24
9.4.1 Sidebars e painel a tocar.....	24
9.5 Loja, encomendas e faturas.....	25
9.5.1 Detalhe de produto, carrinho e checkout.....	25
9.6 Área de artista.....	27
9.7 Painel administrativo.....	29
9.8 Gestão administrativa de géneros.....	30
9.9 Relatórios e indicadores.....	31
9.9.1 Revisão de produtos e encomendas.....	31
9.10 Dados de demonstração para gráficos.....	32
10. Funcionalidades implementadas.....	33
10.1 Funcionalidades do utilizador.....	33
10.2 Funcionalidades do artista.....	33
10.3 Funcionalidades da administração.....	33
10.4 Extras técnicos e valorizáveis.....	34
11. Testes e validação.....	34
11.1 Validação dos gráficos e dados.....	35
11.2 Casos de teste por perfil.....	35
11.3 Riscos verificados durante os testes.....	36
12. Controlo de versões e GitHub.....	36
12.1 Importância do histórico de commits.....	37
12.2 Inventário completo de páginas e funcionalidades.....	38
12.2.1 Visitante sem sessão iniciada.....	38

Greenerry - Relatório da Prova de Aptidão Profissional

Ano letivo 2025/2026

12.2.2 Cliente autenticado.....	40
12.2.3 Área de artista.....	44
12.2.4 Administração.....	46
12.3 Segurança, autenticação e validações.....	52
13. Resultados obtidos.....	52
13.1 Evolução visual do projeto.....	53
14. Dificuldades sentidas.....	54
14.1 Base de dados.....	54
14.2 Consultas SQL.....	55
14.3 Leitor de música.....	55
14.4 Layout e responsividade.....	55
14.5 Organização geral.....	55
15. Resolução das dificuldades.....	55
16. Conclusão e análise crítica.....	56
17. Melhorias futuras.....	56
17.1 Limitações reconhecidas.....	57
18. Referências bibliográficas / webgrafia.....	57
19. Anexos.....	58
19.1 Anexo técnico: base de dados completa.....	58
19.2 Anexo de instalação resumida.....	59
19.3 Anexo de demonstração oral.....	59
19.4 Anexo I - DER, MER e FNN integrados no relatório.....	60

Índice de figuras

Figura 1 - Página inicial da Greenerry.....	8
Figura 2 - Arquitetura geral da plataforma.....	15
Figura 3 - Modelo de dados por módulos.....	17
Figura BD1 - phpMyAdmin Designer organizado da base de dados Greenerry.....	19
Figura 4 - Fluxos principais do sistema.....	21
Figura 5 - Catálogo de música.....	22
Figura 6 - Listagem de artistas.....	22
Figura 7 - Loja online.....	22
Figura 8 - Sidebars esquerda e direita com leitor ativo.....	24
Figura 9 - Página de detalhe de produto.....	25
Figura 10 - Carrinho com produto selecionado.....	25
Figura 11 - Checkout/finalização de compra.....	26
Figura 12 - Dashboard de artista.....	27
Figura 13 - Produtos na área de artista.....	27
Figura 14 - Análises de artista.....	27
Figura 15 - Gestão administrativa de géneros.....	28
Figura 16 - Painel administrativo com dados de demonstração.....	29
Figura 17 - Relatório financeiro administrativo.....	29
Figura 18 - Revisão administrativa de produtos.....	31
Figura 19 - Gestão administrativa de encomendas.....	31
Figura 20 - Repositório GitHub e histórico do projeto.....	36
Figura 21 - Tabela administrativa de produtos com imagens.....	37
Figura 22 - Login público sem entrada direta de administração.....	38
Figura 23 - Login reservado da administração.....	39
Figura 24 - Menu do perfil do utilizador autenticado.....	40
Figura 25 - Perfil do utilizador autenticado.....	40
Figura 26 - Perfil e biblioteca do utilizador.....	41
Figura CL1 - Biblioteca do utilizador com playlists, músicas favoritas e artistas favoritos.....	41
Figura 27 - Notificações do utilizador.....	42
Figura CL2 - Detalhe de uma encomenda do utilizador com estado, morada, artigos e fatura.....	42
Figura 28 - Contacto com a administração.....	43

Figura AR1 - Pedidos do artista com mensagens do comprador e gestão de estado.....	43
Figura 29 - Upload de música na área de artista.....	44
Figura 30 - Upload de produto na área de artista.....	45
Figura 31 - Curadoria da homepage no painel administrativo.....	46
Figura 32 - Gestão administrativa de categorias.....	47
Figura 33 - Revisão administrativa de lançamentos.....	47
Figura 34 - Gestão administrativa de utilizadores.....	48
Figura 35 - Mensagens no painel administrativo.....	48
Figura 36 - Relatório musical administrativo.....	49
Figura 37 - Manutenção de páginas.....	49
Figura 38 - Gestão de administradores.....	50
Figura 39 - Definições administrativas em tema escuro.....	50
Figura 40 - Definições administrativas em tema claro e idioma inglês.....	50
Figura EV1 - Logótipo da sidebar antes dos ajustes finais.....	52
Figura EV2 - Sidebar em modo claro antes da correção visual.....	53
Figura EV3 - Relatório financeiro antes da correção do gráfico central.....	53

Lista de siglas

Sigla	Significado
PAP	Prova de Aptidão Profissional
GPSI	Gestão e Programação de Sistemas Informáticos
CRUD	Create, Read, Update, Delete, ou seja, criar, consultar, atualizar e eliminar dados
DER	Diagrama Entidade-Relacionamento
SQL	Structured Query Language, linguagem usada para consultar a base de dados
UI	Interface do utilizador
PDF	Portable Document Format, formato usado nas faturas/recibos

1. Introdução

A Prova de Aptidão Profissional representa uma etapa importante do percurso no ensino profissional, porque exige a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos ao longo do curso. No caso deste projeto, a opção foi desenvolver uma aplicação Web completa, com várias áreas funcionais, ligação a uma base de dados e funcionalidades reais de utilização, em vez de criar apenas uma página estática.

O projeto desenvolvido chama-se Greenerry e consiste numa plataforma Web de música, artistas e merchandising. A ideia central foi criar um espaço onde fosse possível descobrir artistas e músicas, consultar lançamentos, utilizar um leitor de música, comprar produtos associados aos artistas, gerir encomendas e controlar conteúdos através de uma administração própria.

A escolha deste tema teve origem no interesse por plataformas digitais ligadas à música e pela possibilidade de juntar, no mesmo projeto, várias áreas técnicas do curso: programação Web, base de dados, autenticação, gestão de sessões, formulários, consultas SQL, uploads, dashboards, segurança básica, geração de PDF, envio de e-mails e organização visual.

Ao longo do relatório são apresentadas as diferentes fases de trabalho, as escolhas técnicas, as funcionalidades implementadas e as dificuldades encontradas. Também são incluídas capturas de ecrã, tabelas de validação, dados de demonstração e referências ao repositório GitHub, de forma a mostrar que o projeto foi construído de forma progressiva e verificável.

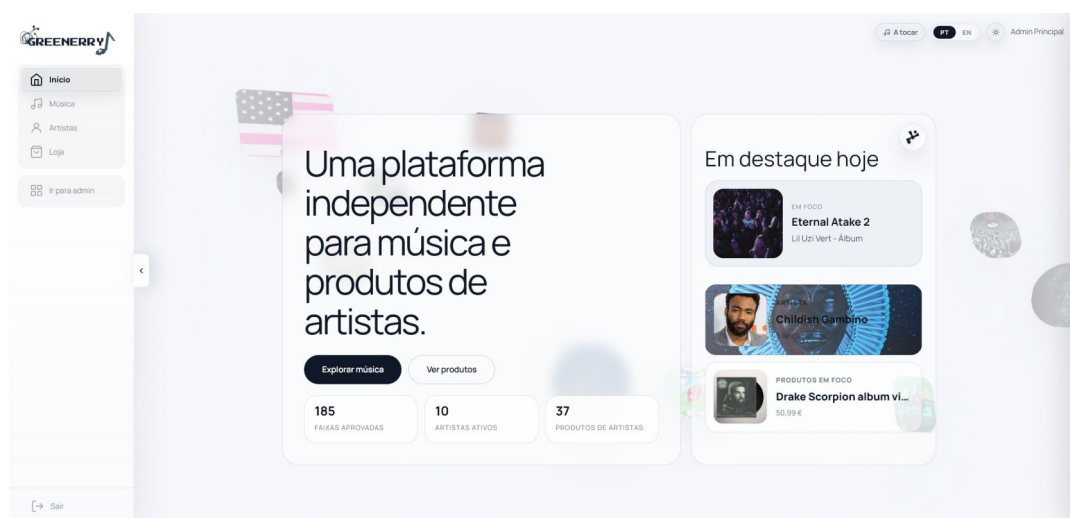


Figura 1 - Página inicial da Greenerry, com destaque para a identidade visual do projeto.

1.1 Fundamentação da escolha

A música é uma área que combina criatividade, tecnologia, comunicação e comércio digital. Muitas plataformas existentes separam a audição de música, a apresentação de artistas e a venda de produtos. A Greenerry foi pensada para experimentar uma solução integrada, onde o utilizador pudesse navegar por conteúdos musicais e comerciais sem sair do mesmo ambiente.

Esta escolha também permitiu trabalhar um sistema com vários perfis de utilização. Um visitante tem necessidades diferentes de um cliente autenticado; um artista precisa de ferramentas diferentes de um administrador; e a base de dados tem de suportar todos estes papéis sem perder coerência. Por isso, o tema foi adequado para uma PAP de GPSI, porque obrigou a planear uma aplicação com complexidade real.

1.2 Finalidades do projeto

A finalidade principal foi desenvolver uma aplicação Web funcional que pudesse ser demonstrada perante júri, com navegação, autenticação, base de dados, conteúdos, loja, música, relatórios e administração. Pretendeu-se que a aplicação fosse utilizável em ambiente local através do XAMPP, mas organizada de forma suficientemente clara para poder ser explicada, testada e mantida.

Outra finalidade foi consolidar autonomia no desenvolvimento. Durante a construção da Greenerry foi necessário interpretar problemas, procurar soluções, corrigir erros, ajustar o layout e testar fluxos completos, desde o registo de utilizador até à aprovação administrativa de produtos ou lançamentos.

1.3 Enquadramento do projeto

A Greenerry enquadra-se como uma plataforma Web de entretenimento e comércio eletrónico. Do lado público, apresenta músicas, artistas e produtos. Do lado privado, inclui contas de utilizador, favoritos, playlists, encomendas, notificações e mensagens. Do lado do artista, permite gerir conteúdos e acompanhar atividade. Do lado da administração, permite controlar a plataforma de forma centralizada.

O projeto foi desenvolvido em ambiente local, com Apache e MySQL/MariaDB através do XAMPP. O backend foi construído em PHP e a interface foi desenvolvida com HTML, CSS e JavaScript. Para funcionalidades

específicas foram usadas bibliotecas como PHPMailer, para envio de e-mails, e Dompdf, para geração de faturas/recibos em PDF.

2. Identificação do problema e público-alvo

O problema identificado está relacionado com a fragmentação das ferramentas usadas por artistas e fãs. Um artista pode precisar de uma plataforma para divulgar músicas, outra para vender produtos, outra para comunicar com o público e outra para acompanhar estatísticas. Para o utilizador, esta separação também pode tornar a experiência menos direta.

A Greenerry procura responder a esta necessidade juntando várias funcionalidades num único website. O objetivo não foi criar uma plataforma comercial pronta para lançamento público, mas sim uma solução funcional de demonstração, capaz de provar que estes módulos podem trabalhar em conjunto.

2.1 Público-alvo

- Visitantes que pretendem descobrir músicas, artistas e produtos sem criar conta imediatamente.
- Utilizadores registados que querem guardar favoritos, criar playlists, seguir artistas, comprar produtos e consultar encomendas.
- Artistas que pretendem gerir presença, lançamentos, merchandising, clientes e estatísticas.
- Administradores responsáveis por validar conteúdos, acompanhar vendas, responder mensagens e gerir a plataforma.

3. Objetivos do projeto

3.1 Objetivo geral

O objetivo geral da Greenerry foi desenvolver uma plataforma Web funcional, responsiva e ligada a uma base de dados, capaz de integrar música, artistas, loja online, área de utilizador, área de artista e painel administrativo numa experiência coerente.

3.2 Objetivos específicos

- Criar um sistema de registo, login, logout, verificação de e-mail e recuperação de palavra-passe.
- Permitir ao utilizador introduzir o código recebido por e-mail na página de verificação ou recuperação, validando assim a conta ou a nova palavra-passe.
- Desenvolver páginas públicas para página inicial, música, artistas, lançamentos, loja e detalhes de produto.
- Implementar um leitor de música com fila de reprodução, capa, artista, título e controlos básicos.
- Criar favoritos, biblioteca pessoal, playlists e seguimento de artistas.
- Construir uma loja online com categorias, produtos, tamanhos, stock, carrinho, checkout, encomendas e recibos/faturas.
- Criar uma área de artista para uploads, produtos, lançamentos, encomendas, mensagens e estatísticas.
- Criar um painel administrativo para gerir utilizadores, música, géneros, lançamentos, produtos, categorias, encomendas, mensagens, relatórios e definições.
- Aplicar validação, permissões, sessões, CSRF e consultas preparadas em operações sensíveis.
- Preparar documentação, anexos, capturas de ecrã, diagramas e material para apresentação oral.

4. Requisitos e entregáveis da PAP

A PAP não depende apenas do website. Além do vídeo de utilização, a entrega deve incluir documentação e anexos que permitam compreender o projeto, instalar o sistema e avaliar o trabalho realizado. Por isso, o relatório considera tanto a aplicação como os documentos de apoio.

Entregável	Descrição	Estado
Website funcional	Projeto Greenerry executável em XAMPP, com Apache, MySQL/MariaDB e base de dados greenerry.	Implementado
Relatório da PAP	Documento formal com introdução, desenvolvimento, conclusão, bibliografia, imagens e anexos.	Em preparação final
Manual técnico	Documento com instalação, configuração, estrutura do projeto e resolução de problemas comuns.	Estruturado
Manual de utilização	Documento com passos de utilização para visitante, cliente, artista e administrador.	Criado
DER/MER/FNN	Diagramas da base de dados e normalização para anexos.	Criado e ajustado
GitHub	Histórico de commits e versão do código no repositório remoto.	Atualizado

4.1 Requisitos funcionais principais

Área	Requisito	Evidência no projeto
Conta	Registo, login, verificação de e-mail e recuperação de password	pages/registar.php, pages/login.php, pages/verify_email.php, pages/reset_password.php
Música	Listagem, pesquisa, detalhes de lançamento e leitor	pages/music.php, pages/release.php, assets/js/greenerry/player.js
Utilizador	Favoritos, playlists, perfil, notificações e histórico	pages/favourites.php, pages/profile.php, pages/notifications.php, pages/my_orders.php
Loja	Produtos, carrinho, checkout, encomendas e fatura	pages/shop.php, pages/cart.php, pages/checkout.php, pages/receipt.php

Área	Requisito	Evidência no projeto
Artista	Dashboard, produtos, lançamentos, clientes, mensagens e análises	pages/artist_dashboard.php, pages/artist_analytics.php
Admin	Dashboard, gestão de géneros, produtos, lançamentos, encomendas, mensagens e relatórios	admin/dashboard.php, admin/genres.php, admin/reports.php

5. Metodologia e planeamento

O planeamento foi acompanhado por fases de análise, desenho da base de dados, construção, testes, documentação e preparação da apresentação. A tabela seguinte funciona como cronograma textual da PAP, equivalente a uma leitura simplificada de Gantt.

A metodologia utilizada foi incremental. Em primeiro lugar foram identificadas as funcionalidades essenciais. Depois foram planeadas as páginas, a base de dados e os perfis de utilizador. A partir daí, o projeto foi desenvolvido por módulos, testando cada parte antes de avançar para a seguinte.

1. Análise inicial do tema e definição das áreas principais: música, loja, utilizador, artista e administração.
2. Modelação da base de dados, incluindo clientes, administradores, géneros, lançamentos, faixas, produtos, encomendas e mensagens.
3. Criação das páginas públicas e definição da identidade visual escura da plataforma.
4. Implementação de autenticação, sessões e permissões para utilizador e administrador.
5. Desenvolvimento do leitor de música, da loja, do checkout e das faturas.
6. Criação da área de artista e do painel administrativo com relatórios e moderação.
7. Testes em XAMPP, correção de erros, ajustes de layout e preparação dos anexos.

Fase	Período	Trabalho realizado
Análise	setembro/outubro	Escolha do tema, identificação do problema e levantamento de funcionalidades.

Fase	Período	Trabalho realizado
Planeamento	outubro/novembro	Estrutura inicial, base de dados, páginas e divisão por áreas.
Construção	dezembro/abril	Programação das funcionalidades, integração de base de dados e testes locais.
Ajustes finais	maio/junho	Correção de layout, dados de demonstração, capturas de ecrã, relatório e GitHub.
Apresentação	junho	Preparação do vídeo, defesa oral e anexos finais.

6. Ferramentas e tecnologias utilizadas

As tecnologias escolhidas respeitam o contexto do curso e o objetivo de criar uma aplicação Web com backend, frontend e base de dados. A tabela seguinte resume as ferramentas principais e a sua função no projeto.

Ferramenta/Tecnologia	Utilização no projeto
HTML	Estrutura das páginas públicas, área de utilizador, área de artista e administração.
CSS	Layout escuro, responsividade, cartões, formulários, tabelas, sidebars e player.
JavaScript	Interações da interface, leitor de música, carrinho e ações dinâmicas.
PHP	Backend, sessões, validação, consultas, autenticação, permissões e páginas dinâmicas.
MySQL/MariaDB	Base de dados da plataforma Greenerry.
XAMPP	Ambiente local com Apache, PHP e MySQL/MariaDB.
Composer	Gestão de dependências PHP.
PHPMailer	Envio de e-mails de verificação, recuperação e notificações.
Dompdf	Geração de recibos/faturas em PDF.
Git e GitHub	Controlo de versões, commits, histórico e entrega remota do código.
diagrams.net	Criação e organização dos diagramas de base de dados.

7. Arquitetura do sistema

A aplicação foi organizada em várias camadas. A interface Web apresenta páginas e componentes ao utilizador. O backend em PHP processa pedidos, valida dados, consulta a base de dados e aplica permissões. A base de dados MySQL/MariaDB guarda as entidades principais. Serviços auxiliares tratam e-mails, faturas, uploads e exportações.

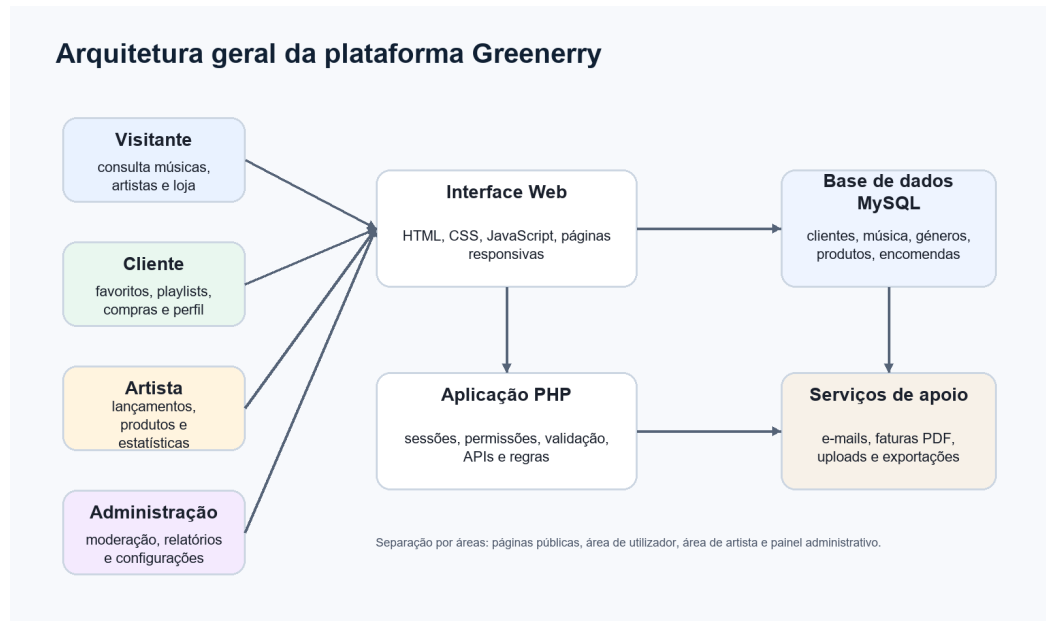


Figura 2 - Arquitetura geral da plataforma Greenerry.

7.1 Estrutura de pastas

Pasta/Ficheiro	Função
admin/	Painel administrativo e páginas de gestão interna.
api/	Pontos de comunicação usados por ações assíncronas e moderação.
assets/	CSS, JavaScript, imagens, capas, banners e recursos visuais.
includes/	Configuração, ligação à base de dados, autenticação, helpers, e-mail e validação.
pages/	Páginas públicas, área de utilizador e área de artista.
vendor/	Dependências instaladas por Composer.
docs/	Documentação, diagramas, relatório e anexos da PAP.
greenerry.sql	Ficheiro de base de dados usado para importação local.

7.2 Separação de responsabilidades

A separação por pastas e ficheiros comuns reduziu repetição de código. Ficheiros como `includes/config.php`, `includes/auth.php`, `includes/helpers.php`, `includes/email.php` e `includes/validation.php` concentram funcionalidades usadas em várias páginas. Isto facilita alterações futuras, porque uma regra comum pode ser corrigida num único local.

7.3 Fluxo de autenticação e permissões

A autenticação foi desenhada para suportar dois tipos principais de sessão: sessão de utilizador/cliente e sessão de administrador. Esta separação foi necessária porque as páginas públicas, as páginas de artista e o painel administrativo não devem permitir as mesmas operações.

Quando um utilizador inicia sessão, o sistema guarda dados mínimos na sessão, como o identificador e o e-mail, e usa funções auxiliares para confirmar se existe utilizador autenticado. No caso da administração, a sessão é diferente e o sistema verifica se o administrador está ativo e se tem permissões para aceder à página pretendida.

Esta lógica ajuda a proteger áreas internas. Por exemplo, uma página de aprovação de produtos ou lançamentos não deve estar disponível para um cliente normal. Da mesma forma, uma área de artista deve carregar apenas informação associada ao artista em sessão.

7.4 Instalação e execução em ambiente local

O projeto foi preparado para funcionar em XAMPP. A pasta da aplicação fica em `C:\xampp\htdocs\dashboard\greenerry` e o acesso local é feito através de `http://localhost/dashboard/greenerry/`. Para a base de dados, é usada a base `greenerry`, com utilizador `root` e palavra-passe vazia, seguindo a configuração local habitual do XAMPP.

Passo	Descrição
1	Iniciar Apache e MySQL/MariaDB no painel do XAMPP.
2	Confirmar que a pasta <code>greenerry</code> está dentro de <code>C:\xampp\htdocs\dashboard</code> .
3	Criar ou importar a base de dados <code>greenerry</code> através do <code>phpMyAdmin</code> .

Passo	Descrição
4	Confirmar que includes/config.php aponta para localhost, root e base de dados greenerry.
5	Abrir http://localhost/dashboard/greenerry/ no navegador.
6	Entrar com conta de demonstração de utilizador, artista ou administrador.

8. Base de dados

A base de dados é uma das partes centrais do projeto. Quase todas as funcionalidades dependem dela: contas, géneros, música, produtos, stock, encomendas, pagamentos, mensagens, notificações, playlists, favoritos e estatísticas. Por isso, a organização dos dados foi tratada como uma prioridade.



Figura 3 - Modelo de dados por módulos, com tabelas principais, PK/FK e relações essenciais.

8.1 Principais tabelas

Tabela	Responsabilidade
cliente	Guarda utilizadores, artistas e dados de perfil.
admin	Guarda contas administrativas e permissões de gestão.
genero	Guarda géneros musicais ativos ou inativos, usados em filtros e estatísticas.
release_musical	Guarda álbuns, EPs e singles enviados por artistas.
faixa	Guarda músicas, duração, estado e ligação ao género/release.

Tabela	Responsabilidade
categoria	Classifica produtos da loja, como T-Shirt, Hoodie, Vinil, CD e Acessório.
produto	Guarda merchandising, preço, stock, aprovação e artista associado.
encomenda	Guarda compras, estados de pagamento, envio e totais.
encomenda_item	Guarda cada produto dentro de uma encomenda.
pagamento	Regista pagamentos e referências associadas às encomendas.
playlist / playlist_faixa	Guarda listas de músicas e a ordem das faixas.
favorito_musica	Guarda músicas favoritas de cada utilizador.
faixa_listen	Regista reproduções, ouvintes e segundos ouvidos para estatísticas.
mensagem_admin	Guarda mensagens de apoio entre utilizador e administração.
notificacao	Guarda avisos de conta, encomenda, produto, música e sistema.

8.2 Relações importantes

- Um cliente pode comprar vários produtos através de várias encomendas.
- Uma encomenda pode conter vários itens, permitindo produtos de diferentes artistas na mesma compra.
- Um produto pertence a uma categoria e pode ter stock geral ou stock por tamanho.
- Um artista pode ter vários lançamentos musicais e vários produtos.
- Um género classifica lançamentos e faixas, permitindo que a administração, os filtros e os relatórios trabalhem com a mesma informação.
- Uma faixa pode aparecer em playlists, favoritos e registos de audição.
- As mensagens e notificações ligam ações da plataforma aos utilizadores certos.

8.3 Dados de demonstração

Para que os gráficos e relatórios apresentassem informação completa, foram preparados dados coerentes de demonstração. Estes dados não foram inseridos de forma aleatória: foram associados aos artistas, músicas, produtos e utilizadores já existentes, criando encomendas, pagamentos, favoritos, playlists, audições recentes, mensagens e itens pendentes de revisão.

Greenerry - Relatório da Prova de Aptidão Profissional

Ano letivo 2025/2026

Entidade	Total após preparação
Cientes	17
Administradores	5
Géneros	8
Lançamentos	46
Faixas	191
Produtos	55
Encomendas	118
Pagamentos	76
Playlists	9
Favoritos	92
Audições	mais de 9000 registos
Mensagens administrativas	11
Notificações	86

A base de dados final usada nas capturas inclui dados de demonstração completos: utilizadores, artistas, produtos, tamanhos, stock, encomendas, pagamentos, audições, playlists, favoritos, mensagens e notificações. A entrega principal da base de dados fica em

docs/PAP_ENTREGA/Anexo_Base_Dados/greenerry_base_dados_final.sql.

O desenho físico da base de dados foi também organizado no phpMyAdmin Designer. Esta vista ajuda a perceber as relações entre clientes, produtos, encomendas, pagamentos, músicas, playlists, notificações e administração.

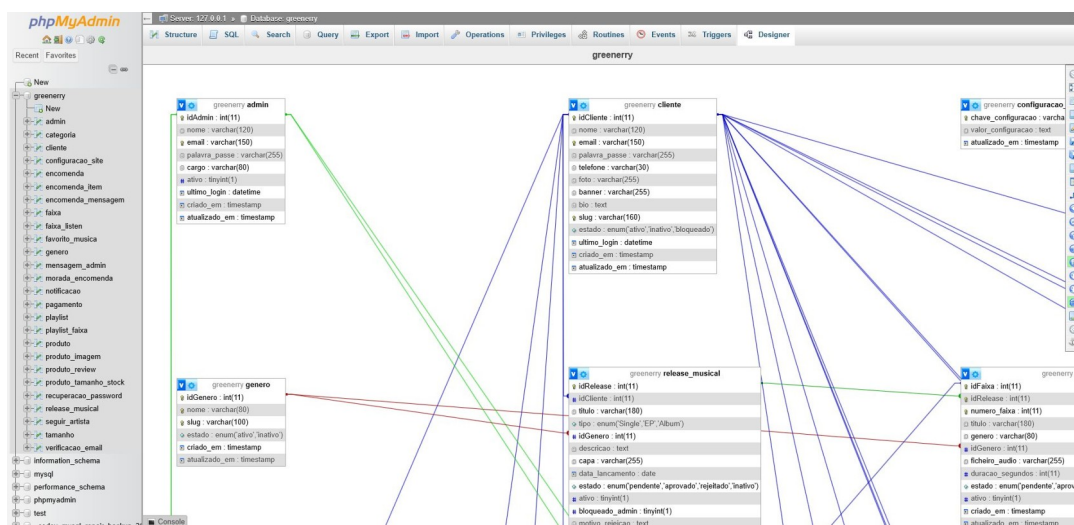


Figura BD1 - phpMyAdmin Designer organizado da base de dados Greenerry.

8.4 Normalização, MER e FNN

A modelação da base de dados foi trabalhada para evitar duplicação excessiva de informação e para separar responsabilidades. A tabela cliente guarda dados da conta; a tabela produto guarda dados do produto; a tabela categoria guarda apenas a classificação do produto; e a tabela encomenda_item guarda os dados necessários para manter o histórico da compra.

A parte dos géneros musicais foi revista para ficar mais completa no MER/FNN. O género não deve estar representado apenas numa zona isolada do diagrama: ele influencia os lançamentos musicais, as faixas, os filtros de navegação e os relatórios. Por isso, a relação com release_musical e faixa é importante para que a base de dados permita analisar música por estilo.

Na prática, isto significa que um lançamento pode ter um género principal e que cada faixa também pode guardar o género associado. Esta redundância controlada permite flexibilidade, porque um álbum pode ter um género principal e, ao mesmo tempo, uma faixa específica pode ser classificada de forma mais precisa se for necessário.

Aspeto	Aplicação na Greenerry
1.ª Forma Normal	Os campos guardam valores atómicos, como nome, e-mail, preço, estado e data.
2.ª Forma Normal	Dados dependentes de entidades próprias foram separados em tabelas, como categoria, género e produto_imagem.
3.ª Forma Normal	Informações que não dependem diretamente da chave principal foram deslocadas para entidades próprias, reduzindo repetição.
Histórico de compra	A tabela encomenda_item guarda nome e preço do produto no momento da compra, preservando o recibo mesmo que o produto mude depois.
Género musical	A tabela genero alimenta lançamentos, faixas, filtros, estatísticas e gestão administrativa.

8.5 Estados e moderação de dados

Várias tabelas usam campos de estado. Esta opção foi importante para permitir que um conteúdo possa existir na base de dados sem ficar imediatamente público. Produtos e lançamentos podem estar pendentes, aprovados, rejeitados ou inativos. Clientes podem estar ativos, inativos ou bloqueados. Encomendas têm estados próprios de pagamento e envio.

Esta lógica aproxima o projeto de uma aplicação real, porque a administração consegue rever conteúdos antes de os disponibilizar. Também facilita os relatórios, pois permite distinguir dados aprovados, pendentes, cancelados, pagos ou reembolsados.

9. Desenvolvimento do projeto

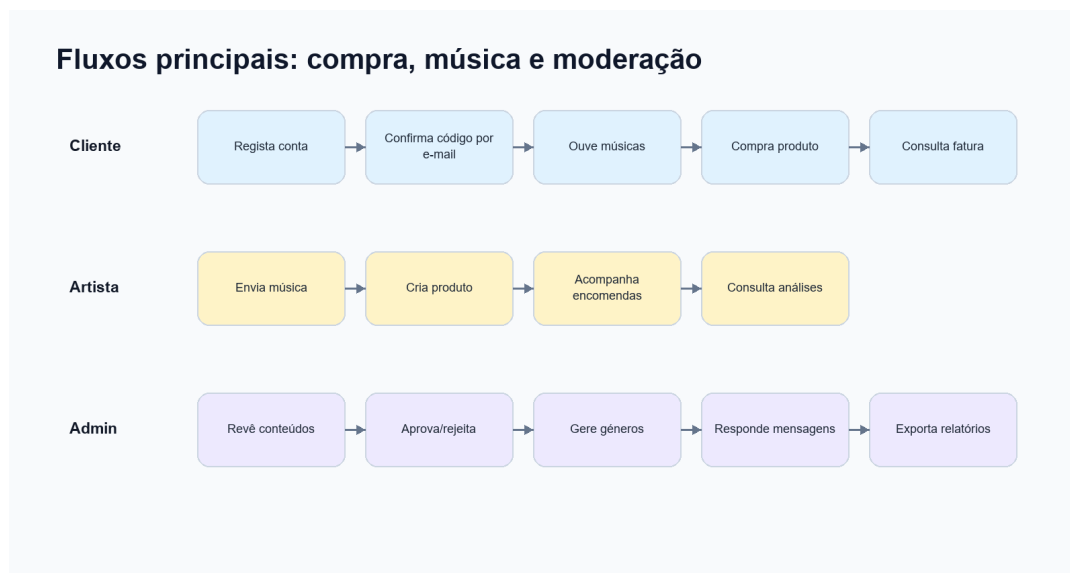


Figura 4 - Fluxos principais de compra, música e moderação.

9.1 Frontend e experiência visual

A interface foi construída com uma estética escura, adequada ao tema musical. Foram criadas páginas com cartões, grelhas, filtros, formulários, botões, sidebars, tabelas administrativas e um player fixo. A organização visual teve de ser ajustada várias vezes para evitar sobreposições, especialmente em páginas com muitos dados.

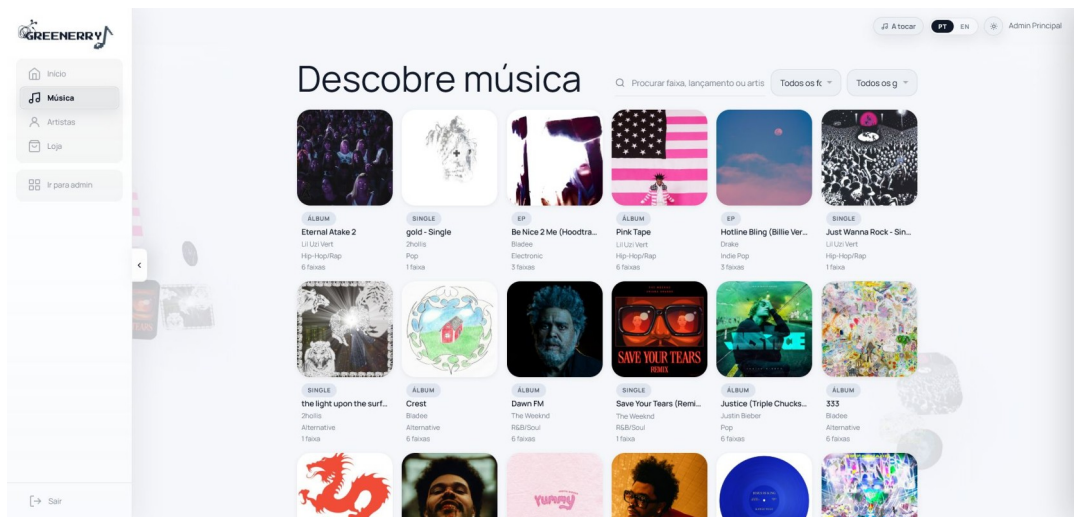


Figura 5 - Catálogo de música com cartões, filtros e navegação.

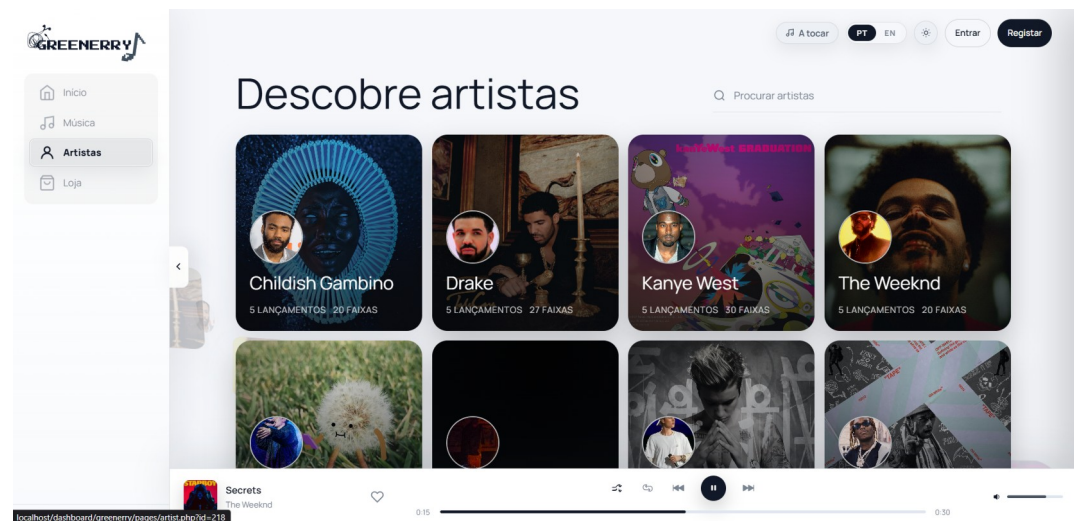


Figura 6 - Listagem de artistas disponíveis na plataforma.

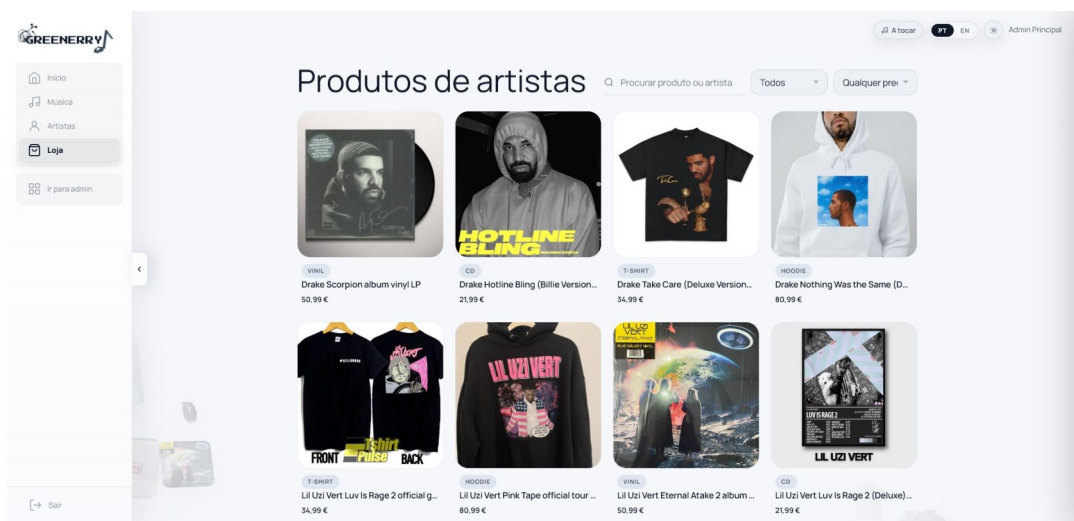


Figura 7 - Loja online com produtos de merchandising.

9.2 Backend em PHP

O backend foi responsável por ligar a interface à base de dados. As páginas em PHP processam formulários, verificam permissões, carregam dados, validam entradas, gerem sessões e atualizam a base de dados. Em operações sensíveis foram usadas consultas preparadas, validação e tokens CSRF.

A autenticação permite distinguir utilizadores comuns, artistas e administradores. Esta distinção é importante porque cada perfil tem ações diferentes. Um administrador pode aprovar conteúdos, enquanto um artista pode gerir os seus próprios lançamentos e produtos.

9.3 Verificação por e-mail e recuperação de palavra-passe

O projeto inclui verificação de e-mail e recuperação de palavra-passe. Quando uma conta é registada, o sistema cria um código e envia-o por e-mail. O utilizador deve introduzir esse código na página `pages/verify_email.php`. No caso da recuperação de palavra-passe, o código é introduzido na página `pages/reset_palavra-passe.php`, juntamente com a nova palavra-passe.

Esta funcionalidade usa tabelas próprias para guardar códigos temporários com data de expiração. Assim, a tabela principal de clientes não fica misturada com dados temporários de autenticação.

9.4 Leitor de música

O leitor de música foi uma das partes mais exigentes. Foi necessário guardar a faixa atual, apresentar a capa, o título e o artista, permitir reprodução, controlar a fila e manter a integração com várias páginas. O player também precisava de encaixar no layout sem tapar conteúdos importantes.

9.4.1 Sidebars e painel a tocar

A interface possui duas barras laterais importantes. A barra esquerda concentra a navegação principal, atalhos de conta, carrinho, biblioteca, compras, apoio e área de artista. A barra direita apresenta o painel A tocar, com capa da faixa, artista, ações de favorito/playlist e fila de reprodução. Ambas podem estar fechadas por defeito e abertas quando o utilizador precisa delas.

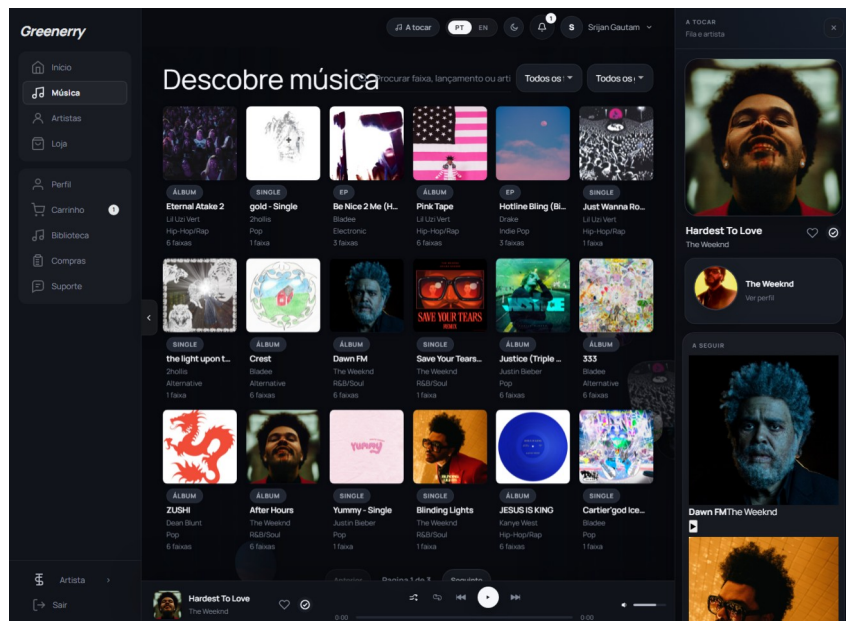


Figura 8 - Sidebars esquerda e direita abertas, com leitor ativo e fila de reprodução.

9.5 Loja, encomendas e faturas

A loja permite consultar produtos, adicionar ao carrinho, escolher quantidades, avançar para checkout e criar encomendas. Cada encomenda guarda subtotal, IVA, comissão, total final, estado de pagamento e estado de envio. Os itens da encomenda guardam uma cópia do nome, preço e categoria do produto, garantindo que a fatura continua correta mesmo que o produto seja alterado futuramente.

A geração de faturas/recibos em PDF foi implementada com Dompdf. O sistema também envia e-mails de confirmação e pode anexar a fatura, quando a configuração de e-mail está ativa.

9.5.1 Detalhe de produto, carrinho e checkout

O detalhe de produto mostra imagem, artista, categoria, descrição, preço, IVA, seleção de tamanho, quantidade, stock e botão de adicionar ao carrinho. Depois, o carrinho apresenta os produtos escolhidos, quantidade, tamanho, subtotal, IVA estimado e total. No checkout, o utilizador introduz dados de entrega e escolhe o método de pagamento demonstrativo.

Greenerry - Relatório da Prova de Aptidão Profissional

Ano letivo 2025/2026

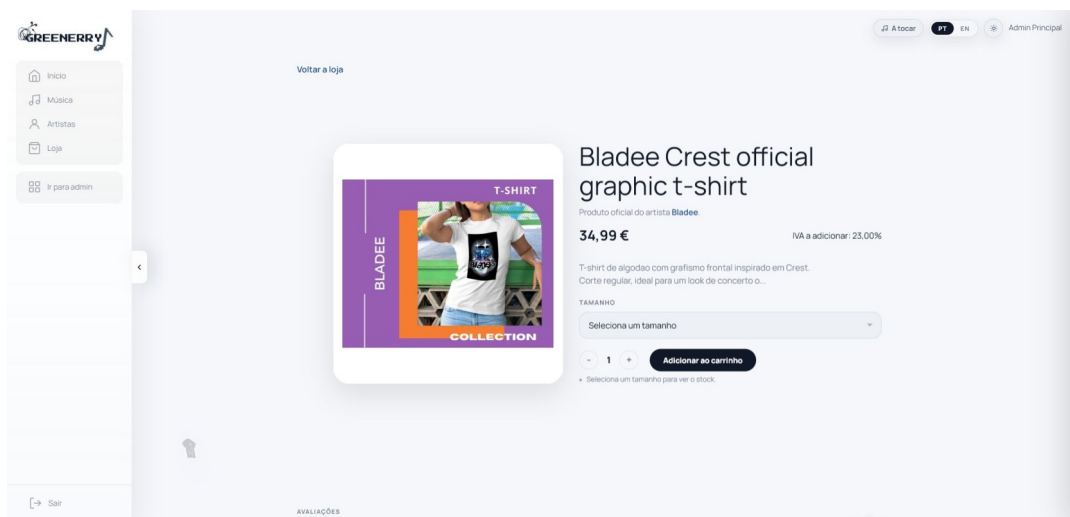


Figura 9 - Página de detalhe de produto com tamanho, stock e botão de adicionar ao carrinho.

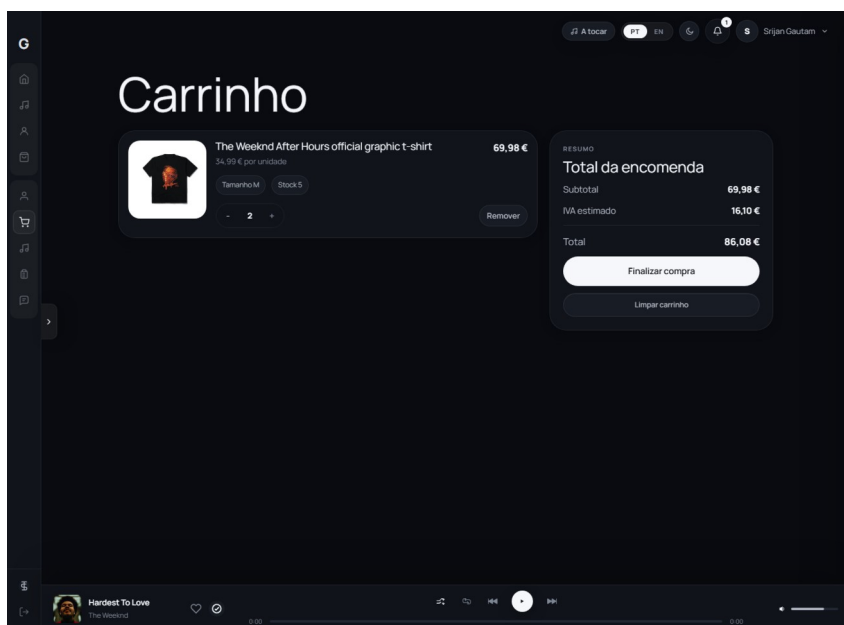


Figura 10 - Carrinho com produto selecionado, quantidade, IVA estimado e total.

Figura 11 - Checkout com formulário de entrega e resumo da encomenda.

9.6 Área de artista

A área de artista permite acompanhar estatísticas, gerir produtos, consultar encomendas relacionadas com os seus produtos, responder mensagens e analisar desempenho das faixas. Esta área demonstra que o projeto não é apenas uma loja ou um catálogo, mas uma plataforma com vários tipos de utilizador.

Um ponto importante desta área é a comunicação por encomenda. Cada compra pode ter uma pequena conversa associada entre comprador e artista, semelhante a um chat simples, permitindo esclarecer dúvidas sobre produtos, tamanhos, envio ou estado da encomenda sem sair da plataforma.

O artista pode acompanhar estados como pendente, em preparação, enviado, entregue ou cancelado, mas a moderação administrativa tem prioridade. Quando a administração bloqueia ou inativa um lançamento/produto, o artista não consegue reativá-lo sozinho; deve aguardar nova decisão administrativa.

Greenerry - Relatório da Prova de Aptidão Profissional

Ano letivo 2025/2026

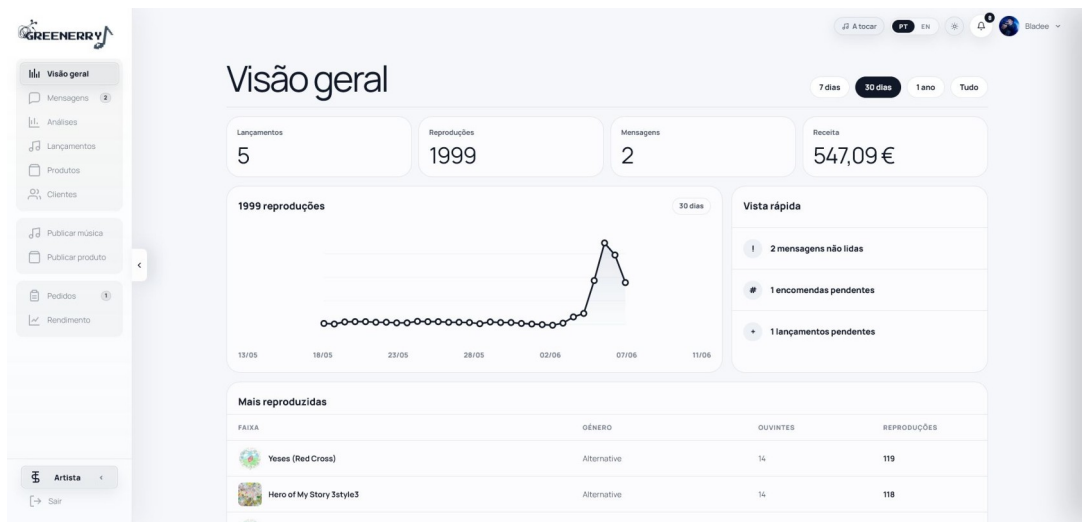


Figura 12 - Dashboard de artista com resumo de atividade.

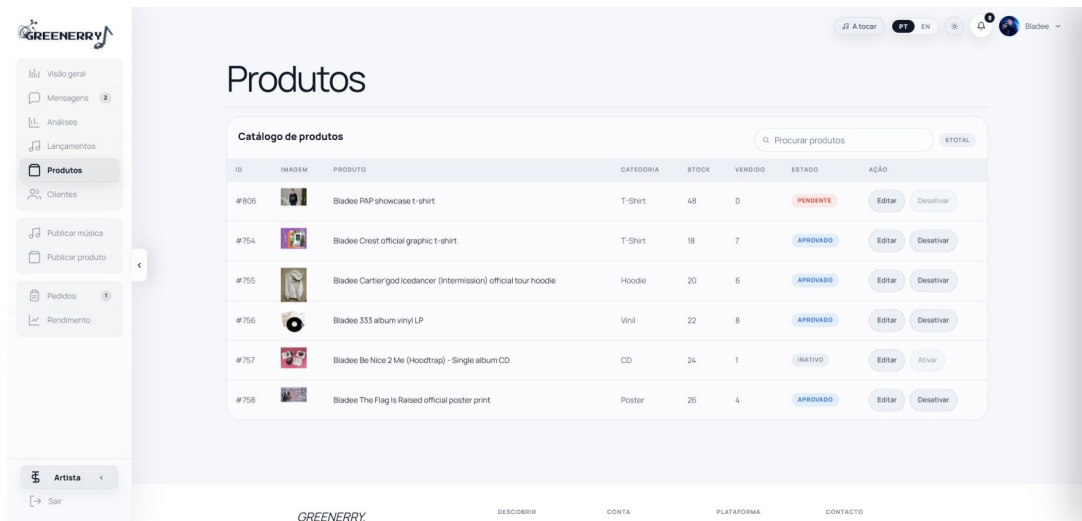


Figura 13 - Produtos na área de artista, com stock, vendas e estado.

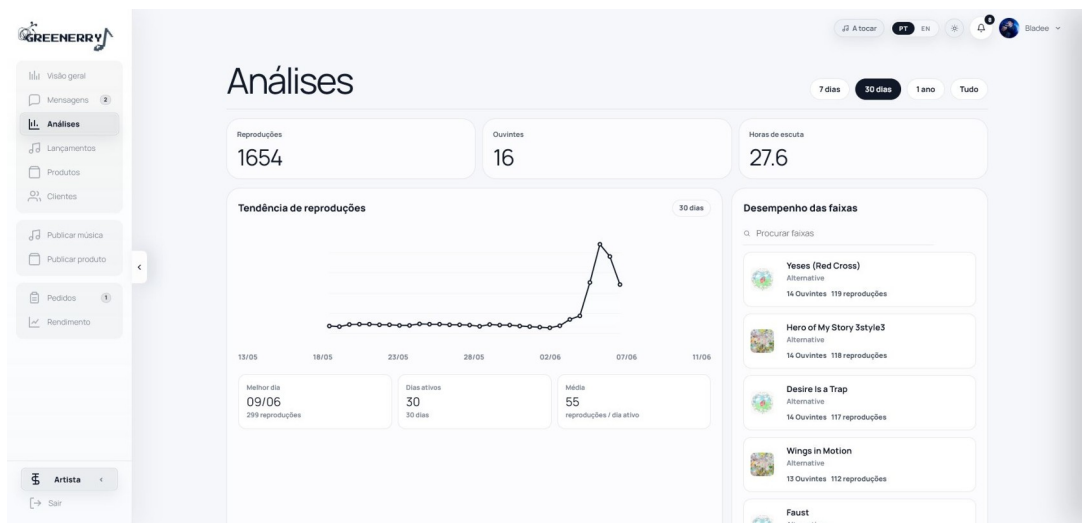


Figura 14 - Análises de artista com reproduções, ouvintes, horas de escuta e faixas.

9.7 Painel administrativo

O acesso administrativo é feito através de um URL reservado e não através do login público. Em ambiente local, o avaliador deve abrir <http://localhost/dashboard/greenerry/admin/login.php>. A conta principal de demonstração é a super administração, enquanto outras contas administrativas podem existir para gestão interna, sempre registadas na tabela admin e validadas por sessão própria.

Para a leitura visual do relatório, as capturas administrativas devem ser entendidas na seguinte ordem: login reservado, dashboard, curadoria, encomendas, produtos, categorias, lançamentos, géneros, utilizadores, mensagens, relatórios, música, manutenção, administradores e definições.

O painel administrativo é a zona de controlo da plataforma. A administração pode consultar indicadores, gerir música, lançamentos, géneros, produtos, categorias, encomendas, utilizadores, mensagens, relatórios e definições. Esta área foi essencial para demonstrar CRUD, moderação, relatórios e tomada de decisão a partir de dados.

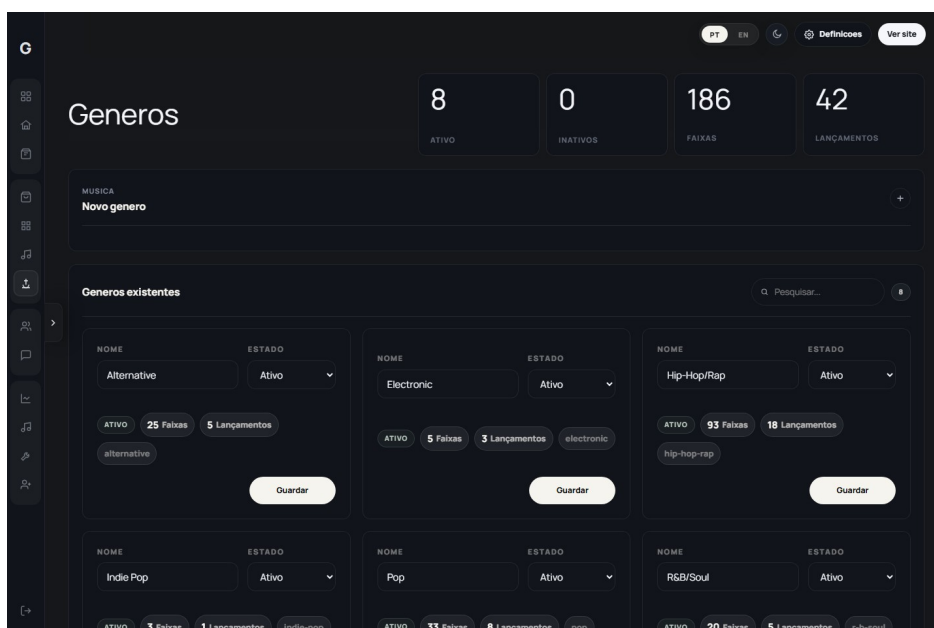


Figura 15 - Gestão administrativa de géneros, com listagem, edição e estado.

Greenerry - Relatório da Prova de Aptidão Profissional

Ano letivo 2025/2026

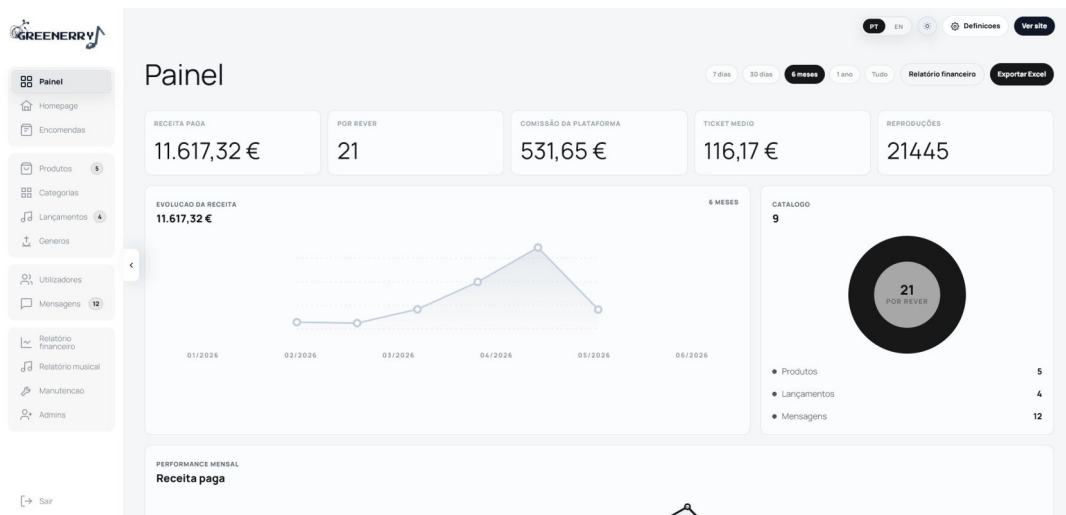


Figura 16 - Painel administrativo com dados de demonstração e gráficos preenchidos.

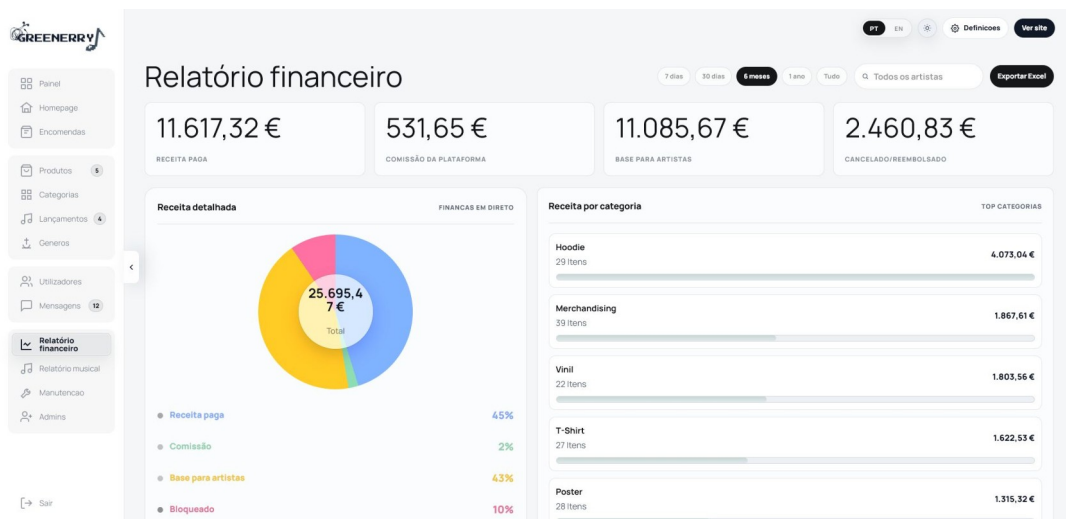


Figura 17 - Relatório financeiro administrativo com categorias e valores.

9.8 Gestão administrativa de géneros

A gestão de géneros foi adicionada como uma funcionalidade própria da administração. Esta área permite listar géneros existentes, criar novos géneros, editar o nome e alterar o estado entre ativo e inativo. A existência desta gestão é importante porque os géneros aparecem em músicas, lançamentos, filtros e estatísticas.

Antes desta melhoria, a parte de géneros estava menos completa do ponto de vista administrativo. Ao criar uma página própria para géneros, a administração passou a conseguir controlar a taxonomia musical sem alterar diretamente a base de dados. Isto torna o sistema mais seguro e mais prático para utilização real.

Também foi necessário ajustar o layout desta página, porque os cartões de género precisavam de encaixar melhor no painel. O objetivo foi tornar a listagem

mais legível, com campos de nome, estado, contadores de faixas/lançamentos e botão de guardar.

9.9 Relatórios e indicadores

A área de relatórios foi criada para transformar os dados da base de dados em informação útil. O painel apresenta receita paga, comissão da plataforma, base para artistas, valores cancelados/reembolsados, receita por categoria e gráficos temporais. Estes indicadores dependem de consultas SQL com junções entre encomendas, itens, produtos e categorias.

A dashboard principal também mostra informação de catálogo por rever, reproduções, ticket médio e evolução mensal. Para que estes gráficos ficassem completos na apresentação, foram adicionados dados coerentes de demonstração, incluindo encomendas históricas de janeiro a junho e conteúdos pendentes de aprovação.

A exportação para Excel no painel administrativo permite retirar dados para análise externa. Esta funcionalidade valoriza a PAP porque mostra que a aplicação não serve apenas para apresentar páginas, mas também para apoiar gestão e tomada de decisão.

9.9.1 Revisão de produtos e encomendas

A administração também consegue rever produtos pendentes, aprovar ou rejeitar submissões, consultar stock, preços, IVA e comissão. Na área de encomendas, é possível acompanhar estados de pagamento e envio, pesquisar encomendas e abrir faturas associadas.

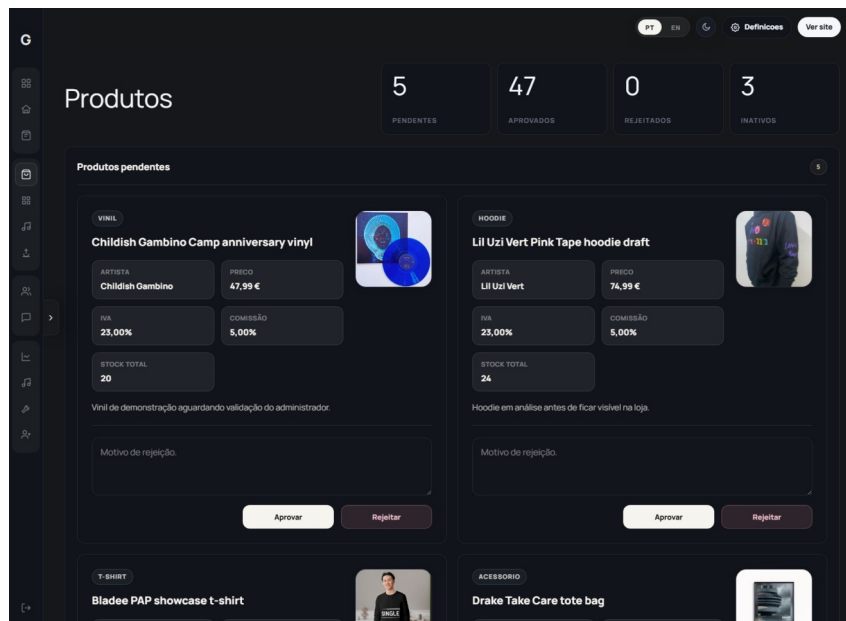


Figura 18 - Revisão administrativa de produtos pendentes.

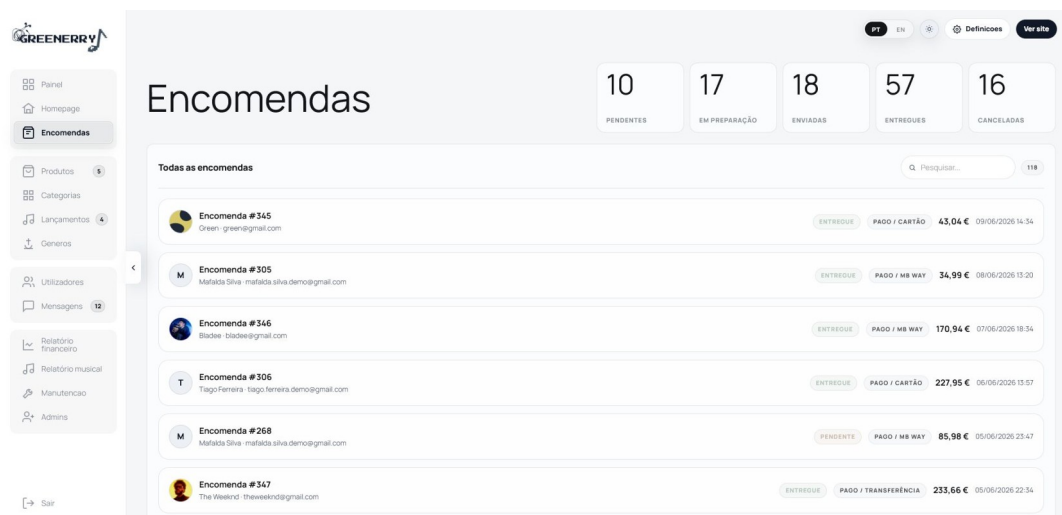


Figura 19 - Gestão administrativa de encomendas e estados.

9.10 Dados de demonstração para gráficos

Durante a preparação final, foi percebido que alguns gráficos ficavam pobres se a base de dados tivesse poucos registos. Por isso, foram adicionados dados de demonstração com coerência: encomendas associadas a clientes existentes, produtos de artistas existentes, pagamentos ligados a encomendas, playlists com faixas reais, favoritos, notificações, mensagens e audições distribuídas por vários dias.

A decisão de criar dados de demonstração, em vez de inserir tudo manualmente sem registo, tornou o processo mais transparente. O relatório

consegue explicar de onde vieram os dados e o GitHub guarda o código que os criou.

10. Funcionalidades implementadas

10.1 Funcionalidades do utilizador

- Registo, login, logout, verificação de e-mail e recuperação de palavra-passe.
- Consulta de página inicial, músicas, lançamentos, artistas e produtos.
- Pesquisa e navegação por conteúdos musicais e comerciais.
- Leitor de música com capa, artista, título, fila e controlos.
- Favoritos, biblioteca, playlists e seguimento de artistas.
- Carrinho de compras, checkout, histórico de encomendas e faturas.
- Perfil, notificações e contacto com administração.

10.2 Funcionalidades do artista

- Gestão de perfil artístico.
- Upload de música e organização de lançamentos.
- Gestão de produtos de merchandising.
- Consulta de encomendas relacionadas com os seus produtos.
- Mensagens com compradores e acompanhamento de clientes.
- Dashboard e análises de reproduções, ouvintes e horas de escuta.

10.3 Funcionalidades da administração

- Dashboard com indicadores financeiros, catálogo por rever, ticket médio e reproduções.
- Gestão de utilizadores, administradores e estados de conta.
- Gestão de géneros musicais, incluindo criação, edição, listagem e ativação/inativação.
- Gestão de categorias, produtos, lançamentos, músicas e aprovação/rejeição de conteúdos.
- Gestão de encomendas, estados, mensagens, notificações e definições gerais.

- Relatórios financeiros, categorias, utilizadores, mensagens e exportação em Excel.
- Disponibilização de português/inglês e alternância de tema claro/escuro.

10.4 Extras técnicos e valorizáveis

Extra	Contributo para a PAP
Envio de e-mails	Permite verificação de conta, recuperação de password, confirmação de encomenda e avisos de revisão.
Faturas PDF	Gera recibos/faturas com Dompdf, aproximando a loja de um fluxo real.
Área de artista	Adiciona um terceiro perfil de utilização, aumentando a complexidade do sistema.
Relatórios	Transformam dados de encomendas, categorias e audições em indicadores visuais.
Exportação	Permite retirar informação administrativa para ficheiros externos.
Multi-idioma	Disponibiliza textos em português e inglês através de ficheiros de tradução.
Tema claro/escuro	Permite alternância visual e mostra atenção à experiência do utilizador.
Scripts de dados	Preenchem a base de dados de forma documentada e idempotente para demonstração.

11. Testes e validação

Os testes foram realizados em ambiente local com XAMPP, verificando os principais fluxos do website. A prioridade foi garantir que as páginas carregavam, que os formulários funcionavam, que os dados eram guardados corretamente e que os indicadores administrativos refletiam a informação da base de dados.

Teste	Resultado esperado	Estado
Abrir página inicial	Página carrega com artistas, música e navegação.	Concluído
Criar conta	Utilizador é guardado e recebe fluxo de verificação.	Concluído
Introduzir código de e-mail	Conta ou password é validada através do código recebido.	Concluído
Fazer login	Sessão de utilizador ou admin é criada corretamente.	Concluído

Teste	Resultado esperado	Estado
Pesquisar música/produto	Resultados filtrados aparecem sem quebrar layout.	Concluído
Usar leitor de música	Faixa, capa e artista aparecem no player.	Concluído
Criar playlist/favorito	Registos são guardados na base de dados.	Concluído
Adicionar ao carrinho	Produto aparece no carrinho com quantidade correta.	Concluído
Finalizar compra	Encomenda, itens, morada e pagamento são registados.	Concluído
Abrir fatura	Recibo/fatura é gerado em PDF.	Concluído
Entrar no admin	Dashboard mostra indicadores e ações de gestão.	Concluído
Gerir géneros	Admin lista, edita e ativa/inativa géneros.	Concluído
Ver relatórios	Receita, categorias e gráficos usam dados da base de dados.	Concluído

11.1 Validação dos gráficos e dados

Depois da inserção dos dados de demonstração, os gráficos administrativos passaram a mostrar seis meses de atividade, produtos e lançamentos por rever, pagamentos, encomendas, categorias com receita, favoritos, playlists e audições. Isto ajuda a apresentar a PAP com dados suficientes para explicar o funcionamento real dos relatórios.

11.2 Casos de teste por perfil

Perfil	Cenário testado	Resultado
Visitante	Abrir página inicial, música, artistas e loja sem autenticação.	Navegação pública disponível.
Cliente	Criar conta, verificar e-mail, iniciar sessão e editar perfil.	Conta funcional com sessão própria.
Cliente	Guardar favoritos, criar playlist e seguir artistas.	Dados guardados nas tabelas correspondentes.
Cliente	Adicionar produtos ao carrinho e finalizar compra.	Encomenda, itens, pagamento e morada registados.
Cliente	Abrir fatura/recibo.	PDF gerado com dados da encomenda.

Perfil	Cenário testado	Resultado
Artista	Consultar dashboard e análises.	Reproduções, ouvintes e faixas aparecem com dados.
Artista	Gerir produtos e lançamentos.	Conteúdos podem ser submetidos para revisão.
Admin	Aprovar/rejeitar produtos e lançamentos.	Estados são atualizados e ficam refletidos no catálogo.
Admin	Criar/editar géneros.	Géneros ficam disponíveis para classificação musical.
Admin	Consultar relatórios.	Gráficos e totais refletem a base de dados.

11.3 Riscos verificados durante os testes

Alguns riscos foram observados durante os testes. Em páginas com muitos cartões, existia risco de o texto não caber no espaço. Em páginas administrativas, existia risco de tabelas e gráficos ficarem vazios sem dados suficientes. No player, existia risco de o painel lateral ou o player fixo interferirem com o conteúdo principal.

Estes riscos foram reduzidos com ajustes de CSS, dados de demonstração, revisão das sidebars, melhoria da página de géneros e validação visual através de capturas de ecrã.

12. Controlo de versões e GitHub

O projeto foi acompanhado com Git e publicado no GitHub. O controlo de versões permitiu guardar alterações por etapas, recuperar histórico e demonstrar evolução. Os commits recentes mostram melhorias no painel de géneros, no MER/FNN, nas sidebars, no relatório e nos dados de demonstração.

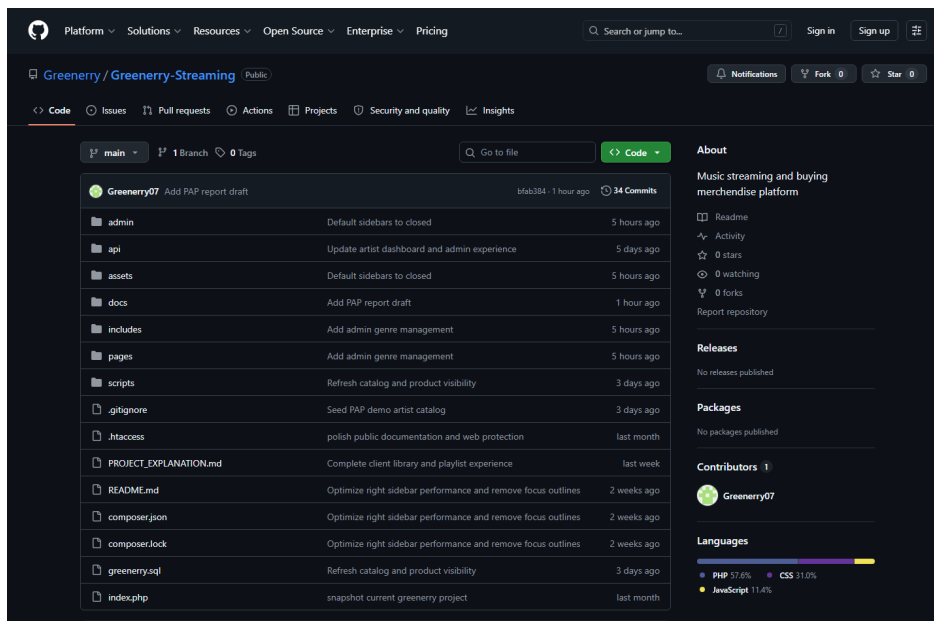


Figura 20 - Repositório GitHub usado para controlo de versões do projeto.

Commit	Data	Descrição
d06e5ce	08/06/2026	Add PAP demo data seed scripts
bfab384	08/06/2026	Add PAP report draft
bfa7dbb	08/06/2026	Update MER FNN genre coverage
bd8646f	08/06/2026	Default sidebars to closed
32d7750	08/06/2026	Tighten admin genre layout
200652d	08/06/2026	Add admin genre management
6d30f3d	08/06/2026	Add playlist editing
5755e5f	08/06/2026	Show saved playlist state in player

Repositório remoto: <https://github.com/Greenerry/Greenerry-Streaming>

12.1 Importância do histórico de commits

O histórico de commits é importante porque demonstra evolução. Em vez de apresentar apenas o resultado final, é possível observar melhorias sucessivas: criação de playlists, gestão de géneros, correções de layout, atualização do MER/FNN, relatório e preparação de dados para a PAP.

Na defesa oral, o GitHub pode ser usado como prova de trabalho contínuo. Também permite explicar que determinadas decisões foram tomadas em fases, por

exemplo quando a página de géneros foi primeiro implementada e depois ajustada visualmente.

12.2 Inventário completo de páginas e funcionalidades

Para o relatório final, não basta mostrar apenas algumas páginas bonitas. É necessário explicar o que existe no projeto, quem pode aceder, que dados são usados e que validações protegem cada fluxo. Por isso, esta secção funciona como inventário completo da Greenerry, separando visitante, cliente autenticado, artista e administração.

Como a interface ainda pode sofrer pequenos ajustes visuais antes da apresentação, o relatório foi preparado para ser atualizável: quando uma página muda, substitui-se a figura dessa página e ajusta-se a respetiva descrição, mantendo a estrutura principal do documento.

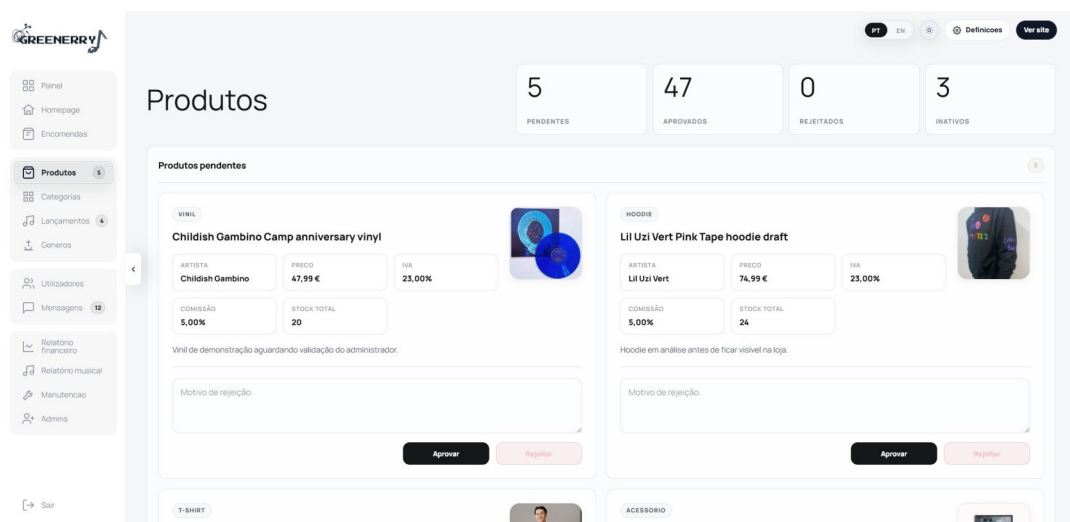


Figura 21 - Tabela administrativa de produtos com imagens associadas.

12.2.1 Visitante sem sessão iniciada

Antes do login, a Greenerry permite descobrir conteúdo, mas bloqueia ações pessoais. O visitante pode navegar, pesquisar, abrir páginas públicas e ouvir música pelo leitor, mas ações como favoritos, playlists, carrinho e compras exigem autenticação.

Página	O que mostra	Regras/validações
Início	Apresenta música, artistas, produtos destacados, navegação e botão Ver site no contexto administrativo.	Conteúdo público; carrega dados aprovados e ativos.

Greenerry - Relatório da Prova de Aptidão Profissional

Ano letivo 2025/2026

Página	O que mostra	Regras/validações
Música	Lista faixas com pesquisa, filtros, capas, artista e player fixo.	O visitante pode ouvir, mas favoritos e playlists pedem login.
Artistas	Permite pesquisar artistas e abrir perfis públicos.	Mostra artistas ativos e respetivos lançamentos/produtos.
Loja	Mostra produtos aprovados com imagem, preço, categoria e estado.	Comprar ou adicionar ao carrinho exige sessão.
Detalhe do produto	Mostra imagem, descrição, preço, stock e opções.	Se existir tamanho, o tamanho é obrigatório antes de avançar.
Login e registo	Entradas para cliente e artista, criação de conta e recuperação.	Valida e-mail, password, campos obrigatórios, CSRF e mensagens de erro.

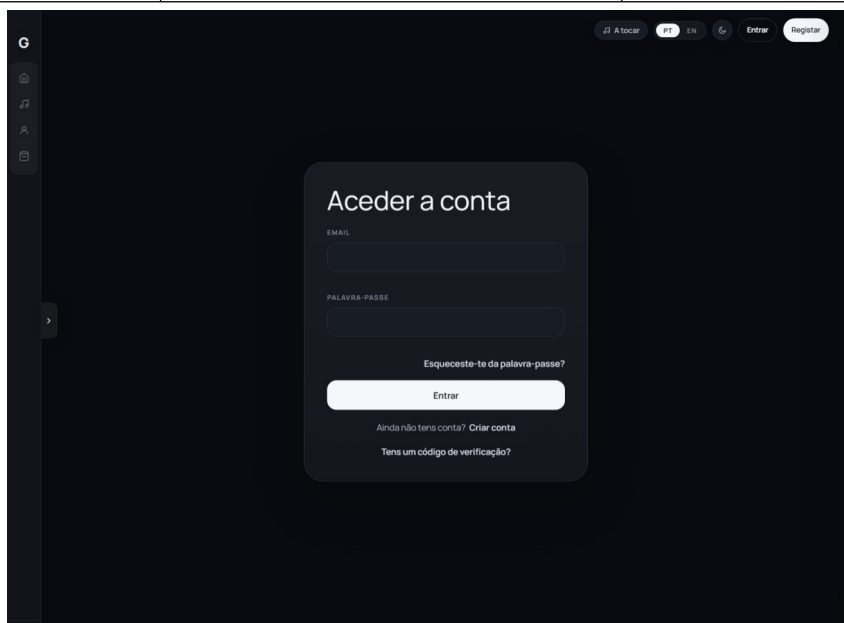


Figura 22 - Login público sem botão direto de administração.

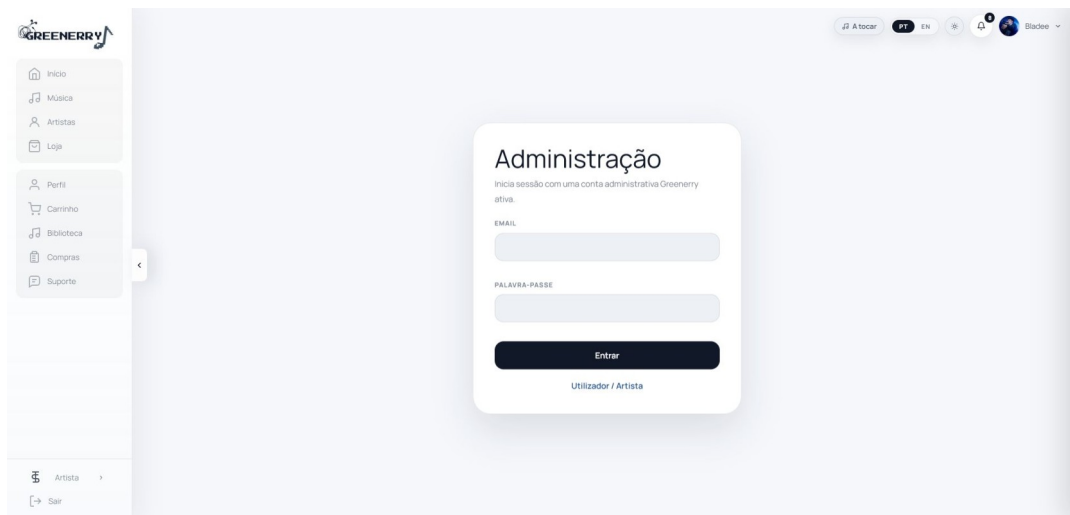


Figura 23 - Login reservado da administração com acesso por e-mail e palavra-passe.

12.2.2 Cliente autenticado

Depois de iniciar sessão, o utilizador passa a ter acesso a funções pessoais. O sistema apresenta opções adicionais no perfil e permite guardar preferências, criar biblioteca, consultar compras, comunicar com a administração e receber notificações.

Página/área	Função principal	Regras/validações
Perfil	Editar dados pessoais, foto, nome, e-mail e informações da conta.	Campos obrigatórios, formatos válidos e sessão ativa.
Menu do perfil	Acesso rápido a perfil, biblioteca, compras, carrinho, apoio e terminar sessão.	As opções só aparecem quando existe sessão iniciada.
Biblioteca	Organiza músicas favoritas, playlists e artistas seguidos.	Favoritos e playlists são guardados por utilizador.
Carrinho	Lista produtos selecionados, quantidades, tamanhos e totais.	Quantidade não pode ultrapassar stock; produto com tamanho exige tamanho.
Checkout	Regista morada, pagamento simulado, encomenda e itens comprados.	Campos de morada e método de pagamento são obrigatórios.
Compras	Mostra histórico de encomendas, estados e faturas/recibos.	Cada cliente consulta apenas as suas encomendas.
Notificações	Mostra avisos do sistema, compras, mensagens e alterações relevantes.	Notificações pertencem ao utilizador autenticado.
Falar com o admin	Permite enviar mensagens de apoio e consultar respostas.	Mensagem obrigatória; conversa associada ao utilizador.

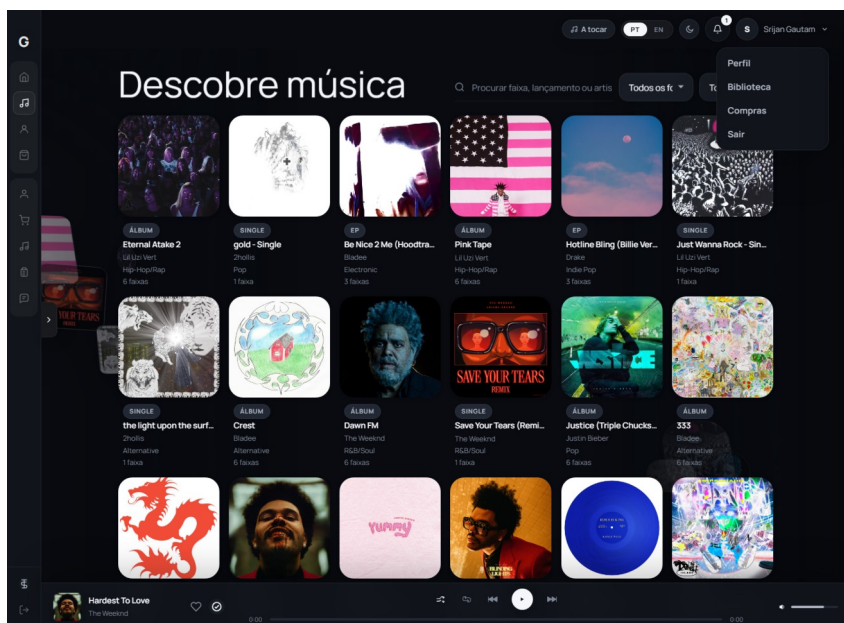


Figura 24 - Menu do perfil com atalhos após login.

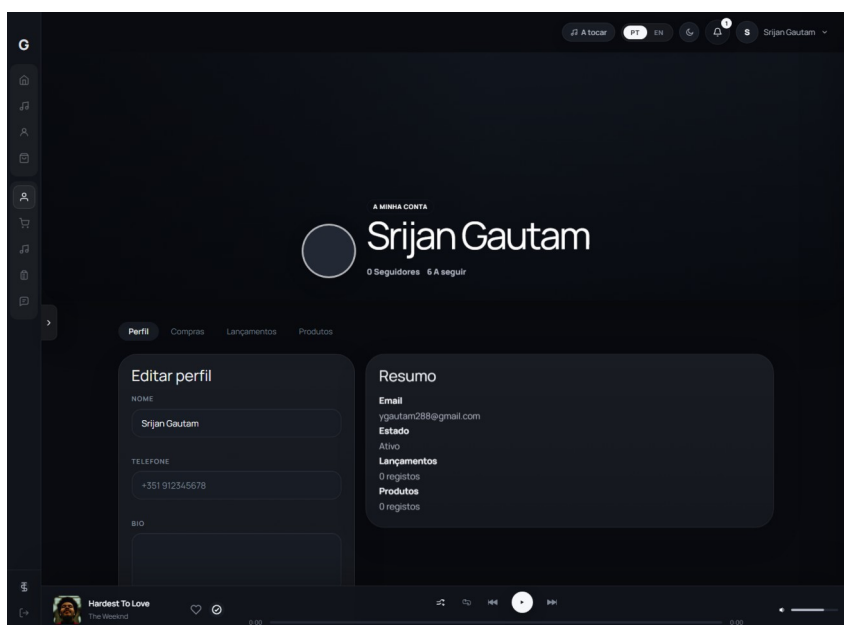


Figura 25 - Perfil do utilizador autenticado e formulário de edição.

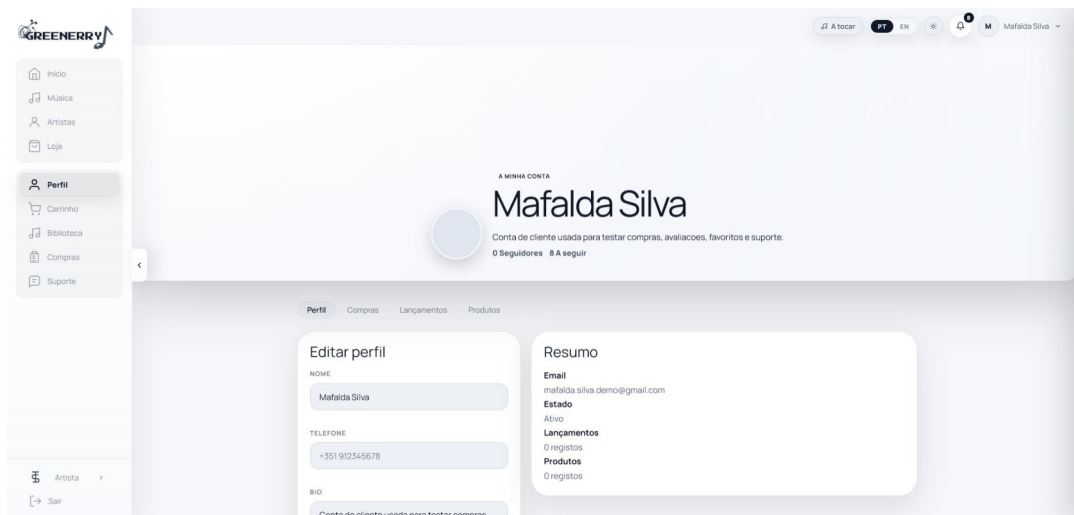


Figura 26 - Perfil e biblioteca do utilizador, com dados da conta e navegação da área pessoal.

A biblioteca pessoal complementa o perfil do utilizador, reunindo playlists, músicas favoritas e artistas favoritos. Esta página também inclui pesquisa interna e criação de playlists, mostrando que a experiência de cliente não se limita à navegação pública.



Figura CL1 - Biblioteca do utilizador com playlists, músicas favoritas e artistas favoritos.

Greenerry - Relatório da Prova de Aptidão Profissional

Ano letivo 2025/2026

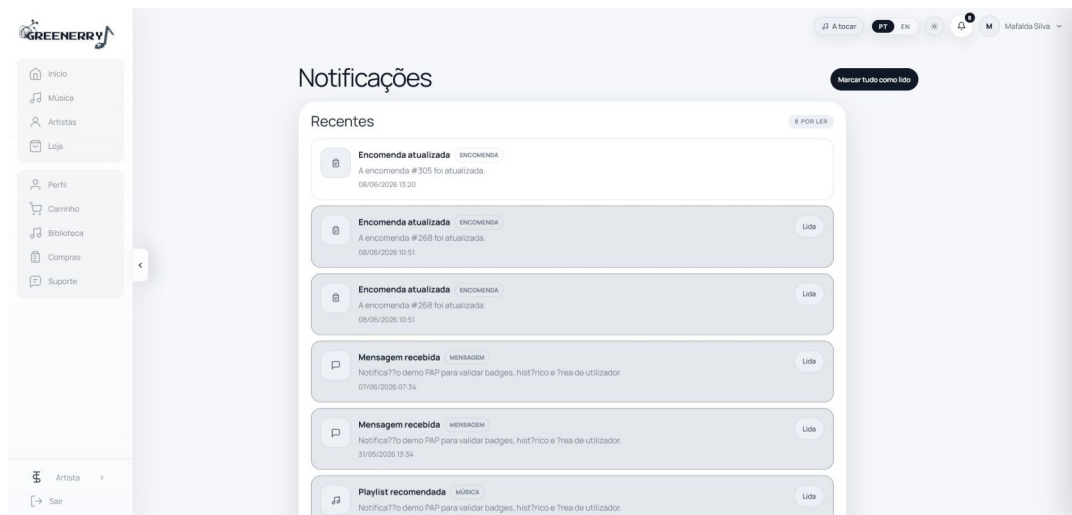


Figura 27 - Notificações do utilizador autenticado.

A zona de compras permite acompanhar cada encomenda em detalhe. O utilizador consegue consultar estado, morada, artigos comprados, valores e acesso à fatura, tornando o fluxo de compra verificável depois do checkout.

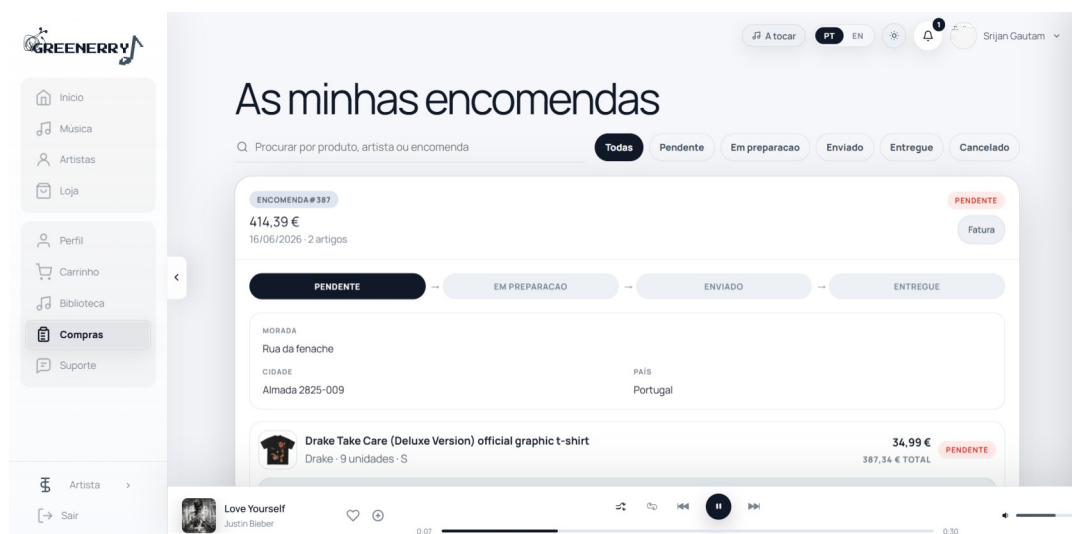


Figura CL2 - Detalhe de uma encomenda do utilizador com estado, morada, artigos e fatura.

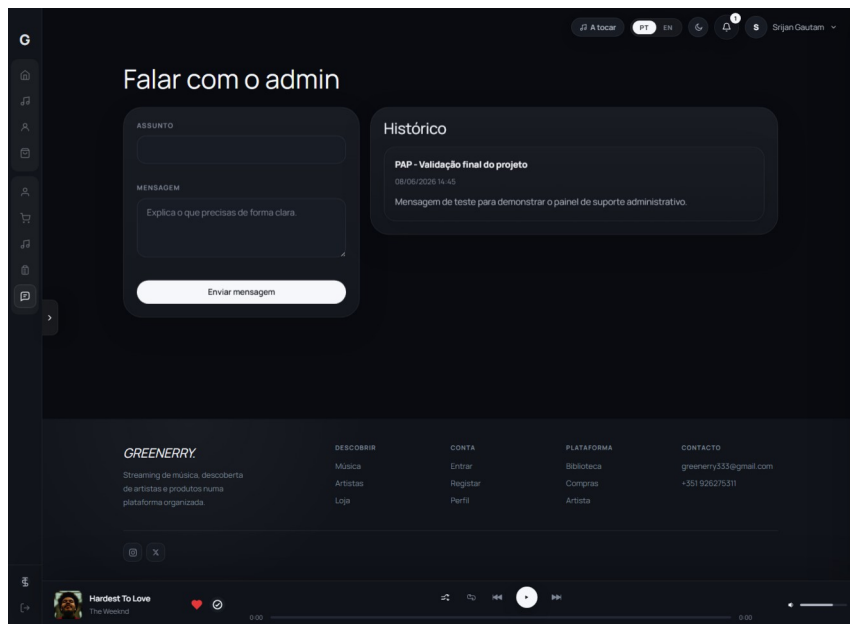


Figura 28 - Contacto do utilizador com a administração.

12.2.3 Área de artista

A área de artista existe para separar a gestão de conteúdo musical e merchandising da utilização normal de cliente. O artista consegue consultar dados do seu perfil, submeter músicas, criar produtos, acompanhar encomendas associadas aos seus produtos e analisar desempenho.

Na página de pedidos, o artista acompanha encomendas ligadas aos seus produtos, responde ao comprador e atualiza o estado do envio. Esta funcionalidade demonstra a ligação entre loja, comunicação e gestão operacional do artista.

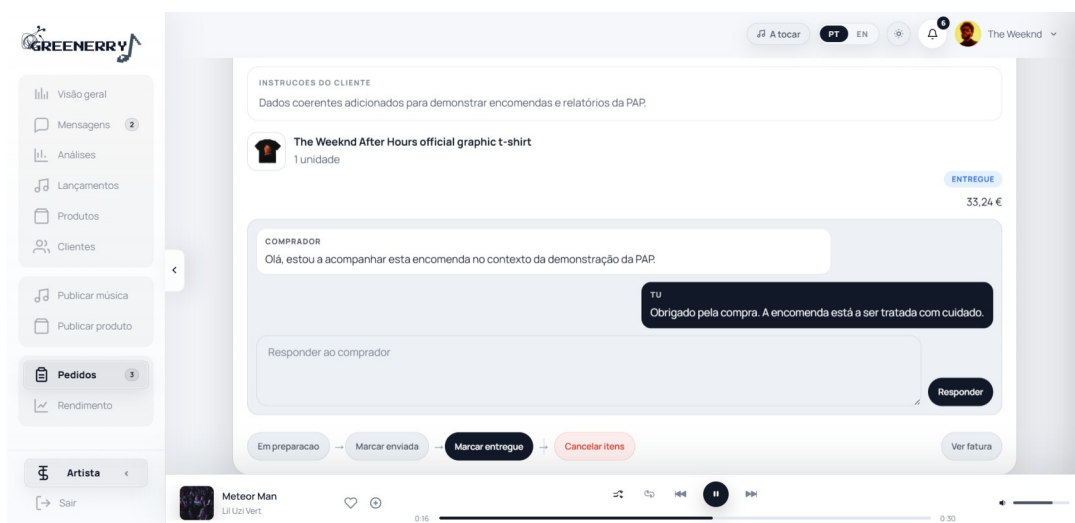


Figura AR1 - Pedidos do artista com mensagens do comprador e gestão de estado.

Greenerry - Relatório da Prova de Aptidão Profissional

Ano letivo 2025/2026

Página/área	Função principal	Regras/validações
Dashboard de artista	Mostra resumo de faixas, lançamentos, produtos, vendas e estatísticas.	Dados filtrados pelo artista autenticado.
Upload de música	Submissão de faixa, capa, ficheiro de áudio, género e lançamento.	Valida ficheiros, campos obrigatórios e formato permitido.
Lançamentos	Organiza singles, EPs e álbuns associados ao artista.	Conteúdo pode ficar pendente até revisão administrativa.
Produtos de artista	Lista merchandising criado pelo artista.	Mostra estado, stock, preço e disponibilidade.
Upload de produto	Permite criar produto com imagem, categoria, preço, stock e tamanhos.	Valida imagem, preço, stock, categoria e tamanhos quando aplicável.
Análises	Mostra reproduções, ouvintes, favoritos e desempenho musical.	Consultas SQL juntam faixas, audições, utilizadores e datas.
Pedidos/encomendas	Permite acompanhar preparação, envio, entrega e cancelamento de itens.	Estados são refletidos no comprador, artista e administração.
Rendimento	Mostra valores associados a vendas e desempenho.	Dados calculados a partir de encomendas, itens, comissões e entregas.
Mensagens/clientes	Apoia comunicação por encomenda entre comprador e artista.	Funciona como uma conversa curta ligada à compra.

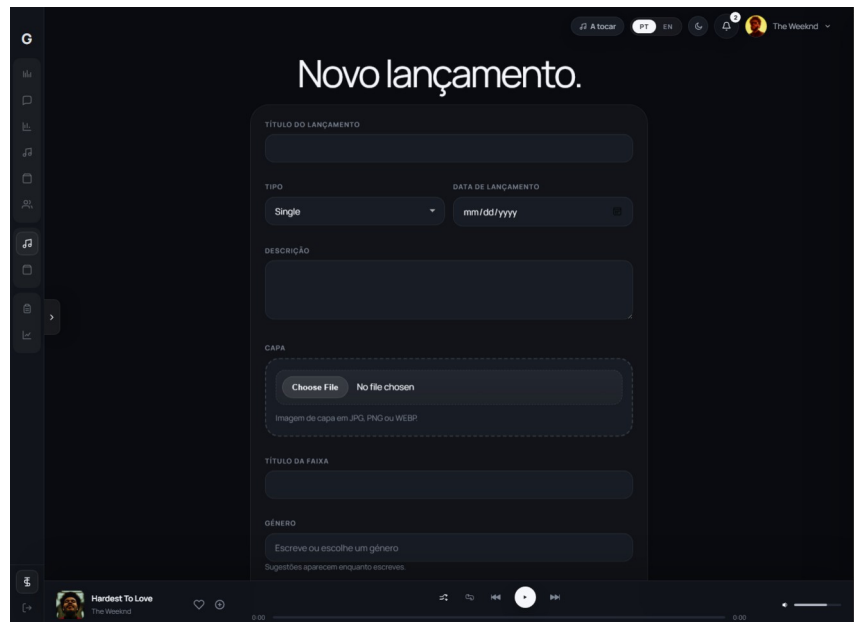


Figura 29 - Upload de música na área de artista.

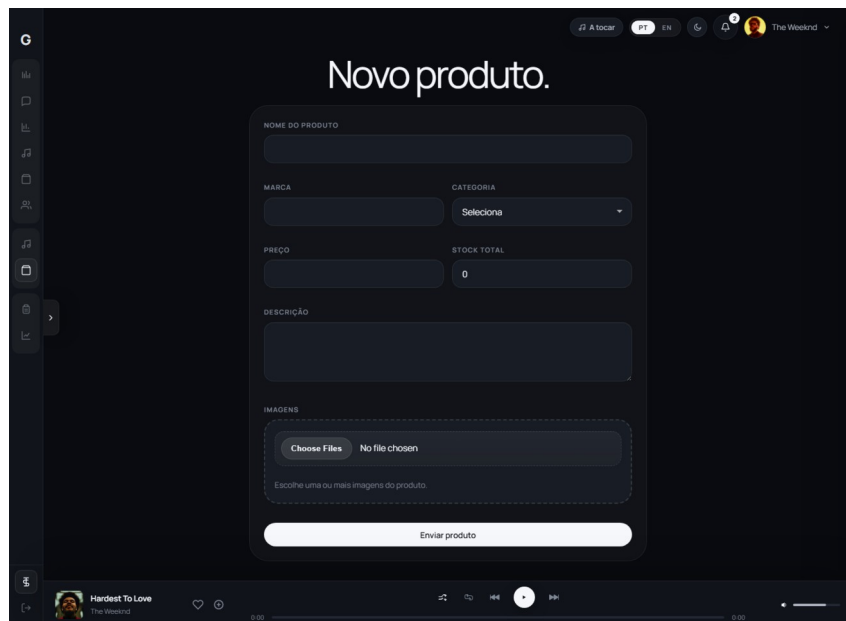


Figura 30 - Upload de produto na área de artista.

12.2.4 Administração

A administração concentra a gestão global do sistema. Nesta área são tratados utilizadores, produtos, categorias, géneros, lançamentos, encomendas, mensagens, relatórios, manutenção de páginas, administradores, idioma, tema e ligação rápida para ver o site público.

Página administrativa	Objetivo	Evidência no relatório
Dashboard	Resumo de receita, encomendas, utilizadores, lançamentos e atividade.	Figura 16.
Curadoria da homepage	Escolher conteúdos destacados na página inicial.	Figura 31.
Encomendas	Consultar compras, estados, clientes, valores e produtos.	Figuras 19 e 21.
Mensagens por encomenda	Acompanhar conversas entre comprador e artista associadas a cada compra.	Mostra contexto da encomenda no painel.
Produtos	Rever produtos pendentes, aprovar/rejeitar e listar produtos com imagens.	Figuras 18 e 21.
Categorias	Listar, criar e editar categorias de produtos.	Figura 32.

Greenerry - Relatório da Prova de Aptidão Profissional

Ano letivo 2025/2026

Página administrativa	Objetivo	Evidência no relatório
Lançamentos	Rever singles, EPs e álbuns enviados por artistas.	Figura 33.
Géneros	Listar, criar, editar e ativar/inativar géneros musicais.	Figura 15.
Utilizadores	Gerir clientes e artistas registados.	Figura 34.
Mensagens	Responder a contactos enviados pelos utilizadores.	Figura 35.
Relatório financeiro	Analisar receita, pagamentos, encomendas e categorias.	Figura 17.
Relatório musical	Analisar faixas, lançamentos, favoritos, playlists e audições.	Figura 36.
Manutenção de páginas	Ativar/desativar áreas do site e controlar disponibilidade.	Figura 37.
Administradores	Gerir contas administrativas e permissões.	Figura 38.
Definições	Alternar tema claro/escuro, idioma PT/EN e opções de administração.	Figuras 39 e 40.

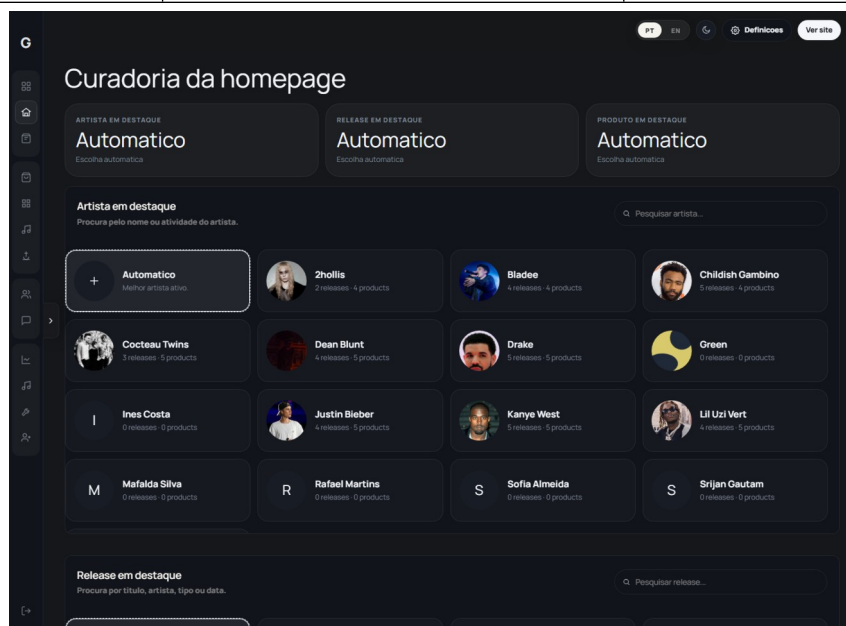


Figura 31 - Curadoria da homepage no painel administrativo.

Greenerry - Relatório da Prova de Aptidão Profissional

Ano letivo 2025/2026

Categorias

5 ATIVO, 1 INATIVOS, 3 USA TAMANHOS, 55 PRODUTOS

CATEGORIAS
Nova categoria

TAMANHOS
Gerir tamanhos

Categorias existentes

NOME	ESTADO	TAMANHOS	DESCRIÇÃO
Acessorio	Ativo	Usa tamanhos	Acessorios como sacos, pins e outros artigos.
CD	Ativo	Usa tamanhos	Edicoes fisicas em CD.

Figura 32 - Gestão administrativa de categorias.

Lançamentos

4 PENDENTES, 41 APROVADOS, 0 REJEITADOS, 1 INATIVOS

Lançamentos pendentes

ARTISTA	TIPO	FAIXAS	LANÇAMENTO
Justin Bieber	Single	1	20/07/2026
Bladee	Single	1	18/07/2025
Drake	EP	1	12/07/2026
The Weeknd	Single	1	05/07/2026

Figura 33 - Revisão administrativa de lançamentos.

Greenerry - Relatório da Prova de Aptidão Profissional

Ano letivo 2025/2026

Utilizadores

16 ATIVOS | 10 ARTISTAS | 1 INATIVOS | 0 BLOQUEADOS

Todos os utilizadores

ID	NOME	EMAIL	PRODUTOS	LANÇAMEN...	ENCOMEND...	ESTADO	AÇÃO
#229	S Srijan Gautam	ygautam288@gmail.com	0	0	6	ATIVO	Inativar Bloquear Editar
#223	M Mafalda Silva	mafalda.silva.demo@gmail.com	0	0	15	ATIVO	Inativar Bloquear Editar
#224	T Tiago Ferreira	tiago.ferreira.demo@gmail.com	0	0	14	INATIVO	Ativar Bloquear Editar
#225	I Ines Costa	ines.costa.demo@gmail.com	0	0	13	ATIVO	Inativar Bloquear Editar
#226	R Rafael Martins	rafael.martins.demo@gmail.com	0	0	14	ATIVO	Inativar Bloquear Editar
#227	S Sofia Almeida	sofia.almeida.demo@gmail.com	0	0	14	ATIVO	Inativar Bloquear Editar
#222	Drake	drake@gmail.com	6	5	0	ATIVO	Inativar Bloquear Editar
#221	Li Uzi Vert	liuzivert@gmail.com	6	4	0	ATIVO	Inativar Bloquear Editar

Figura 34 - Gestão administrativa de utilizadores.

Mensagens

12 EM ABERTO | 10 RESPONDIDAS | 7 FECHADAS

Em aberto

A mostrar as mensagens mais recentes 3/12

Ajuda com encomenda - demo PAP
Green - green@gmail.com
Mensagem de demonstra?o para mostrar o fluxo de contacto entre utilizador e administra?o.

Escreve a resposta do admin.

ESTADO APÓS RESPOSTA: Respondida

Guardar resposta

PAP - Validação final do projeto
Srijan Gautam - ygautam288@gmail.com
Mensagem de teste para demonstrar o painel de suporte administrativo.

Escreve a resposta do admin.

ESTADO APÓS RESPOSTA: Respondida

Guardar resposta

Apoio ? conta - demo PAP
Coclesau Twins - coclesautwins@gmail.com
Mensagem de demonstra?o para mostrar o fluxo de contacto entre utilizador e administra?o.

Escreve a resposta do admin.

ESTADO APÓS RESPOSTA: Respondida

Guardar resposta

Figura 35 - Mensagens no painel administrativo.

Greenerry - Relatório da Prova de Aptidão Profissional

Ano letivo 2025/2026

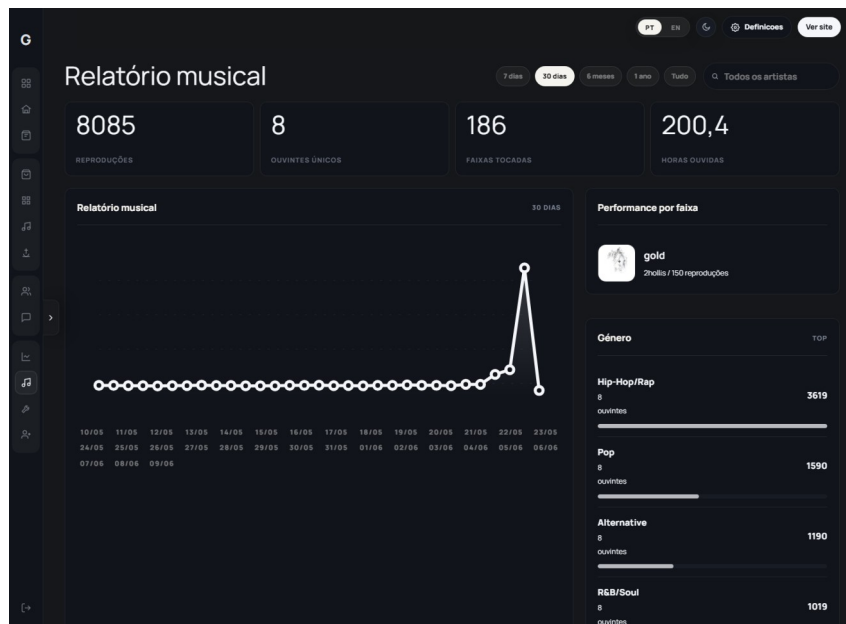


Figura 36 - Relatório musical administrativo.

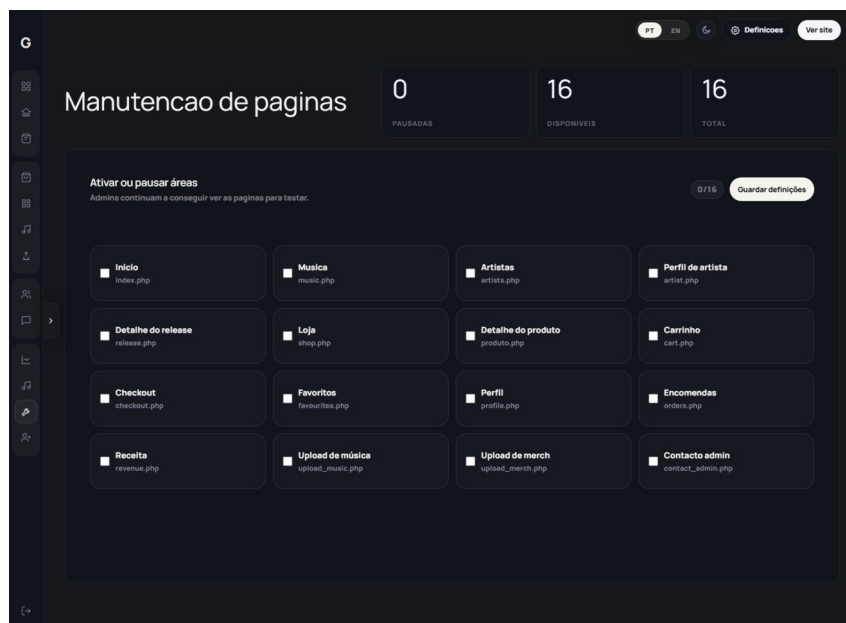


Figura 37 - Manutenção de páginas.

Greenerry - Relatório da Prova de Aptidão Profissional

Ano letivo 2025/2026

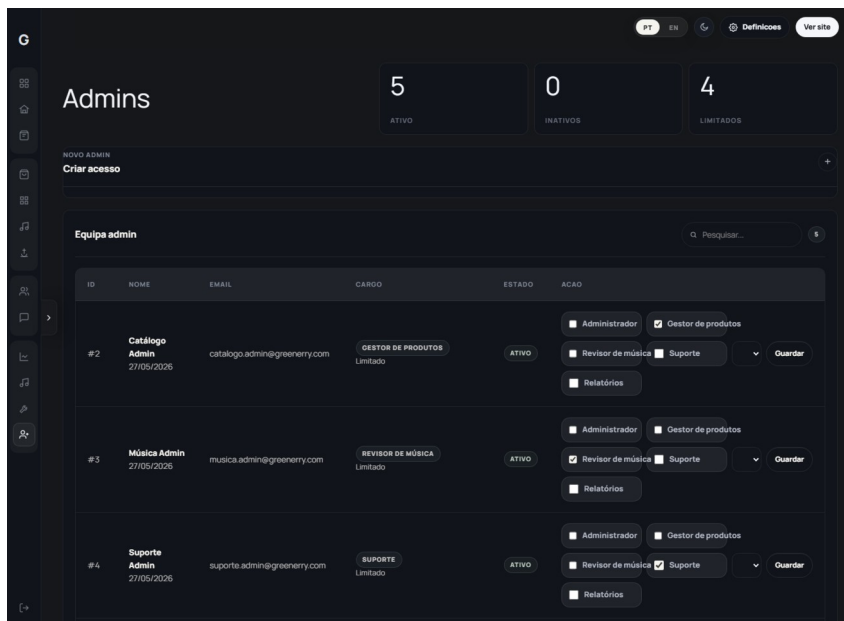


Figura 38 - Gestão de administradores.

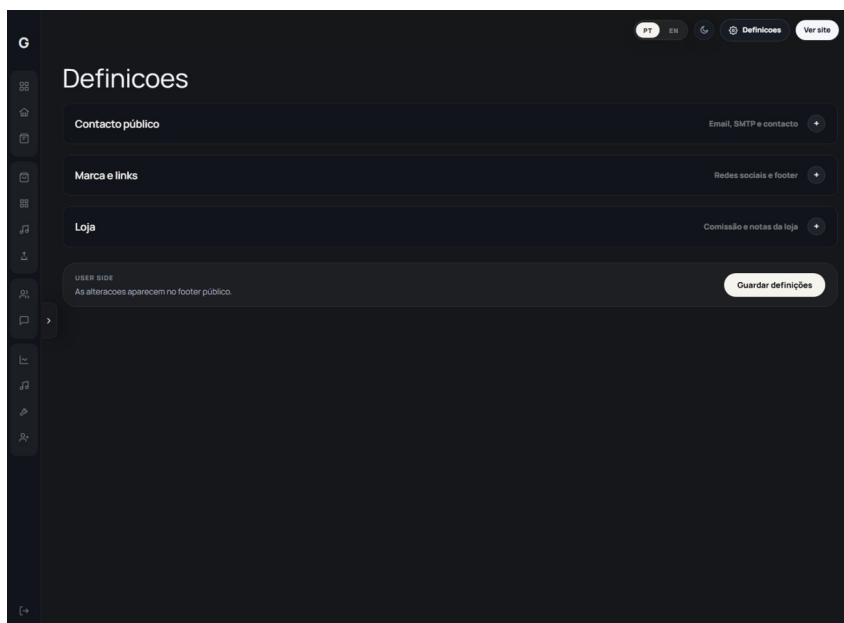


Figura 39 - Definições administrativas em tema escuro.

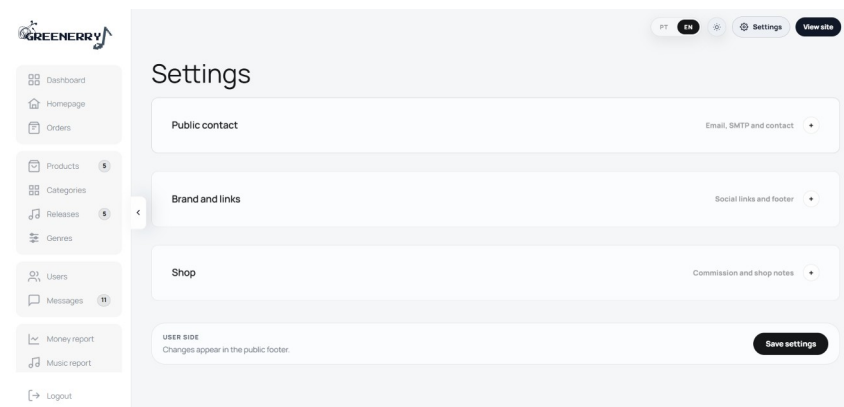


Figura 40 - Definições administrativas em tema claro e idioma inglês.

12.3 Segurança, autenticação e validações

A segurança foi tratada de forma simples, mas adequada ao contexto do projeto. A entrada de administração deixou de estar exposta no login público. O utilizador normal vê apenas login e registo; a área administrativa usa uma página reservada e exige e-mail, palavra-passe, conta ativa e permissões de administrador.

Área	Validação aplicada	Motivo
Login de cliente/artista	E-mail, password, CSRF e regeneração da sessão.	Evitar submissões inválidas e reduzir risco de sessão antiga.
Login de admin	Página reservada, e-mail, password, conta ativa e permissão administrativa.	Não expor o botão Admin no site público.
Verificação por e-mail	Código enviado por e-mail e introduzido na página de verificação.	Confirmar que a conta pertence ao utilizador.
Recuperação de password	Código enviado por e-mail e usado na página de reset.	Permitir recuperar acesso sem mostrar passwords antigas.
Carrinho/produto	Sessão obrigatória, stock, quantidade e tamanho obrigatório quando existe.	Evitar compras incompletas ou impossíveis.
Uploads	Ficheiro obrigatório, tipo permitido, imagem/capa, áudio e campos principais.	Evitar conteúdos incompletos ou ficheiros errados.
Admin CRUD	Sessão administrativa, permissões e pedidos protegidos.	Evitar alterações por utilizadores sem autorização.
Manutenção	Páginas podem ser ativadas/inativadas no painel.	Permitir controlar disponibilidade do site.
Prioridade administrativa	Conteúdos bloqueados ou inativados pelo admin não podem ser reativados pelo artista.	Garantir que a moderação central prevalece.
Tema e idioma	Preferência guardada e aplicada no frontend/admin.	Melhorar acessibilidade e apresentação PT/EN.

13. Resultados obtidos

O resultado final é uma plataforma Web funcional, com várias áreas interligadas e suportadas por uma base de dados estruturada. A Greenerry permite navegar por músicas, artistas e produtos, criar conta, confirmar e-mail, utilizar

funcionalidades pessoais, efetuar compras simuladas, consultar faturas, acompanhar encomendas e administrar conteúdos através de um painel próprio.

Do ponto de vista técnico, o projeto demonstra utilização de PHP, MySQL/MariaDB, HTML, CSS e JavaScript num sistema com autenticação, permissões, formulários, uploads, relatórios, consultas SQL, gráficos, geração de PDF e envio de e-mails. A existência de uma área de artista e de uma administração completa aumenta a complexidade e aproxima o trabalho de uma aplicação real.

Do ponto de vista visual, a aplicação apresenta uma identidade coerente. O tema escuro, os cartões de música, o player, as sidebars, a loja, os dashboards e as tabelas administrativas foram ajustados para que a experiência fosse consistente.

13.1 Evolução visual do projeto

Durante o desenvolvimento, a interface foi sendo corrigida em várias etapas. As imagens seguintes mostram problemas visuais existentes em versões anteriores e ajudam a demonstrar a evolução até à versão final apresentada nas capturas principais.



Figura EV1 - Logótipo da sidebar antes dos ajustes finais.

Greenerry - Relatório da Prova de Aptidão Profissional

Ano letivo 2025/2026

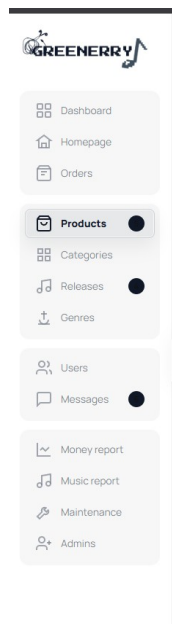


Figura EV2 - Sidebar em modo claro antes da correção visual.



Figura EV3 - Relatório financeiro antes da correção do gráfico central.

14. Dificuldades sentidas

14.1 Base de dados

A base de dados foi uma das maiores dificuldades. O projeto tem muitas entidades relacionadas e uma alteração numa tabela podia afetar várias páginas. Foi necessário pensar nas chaves estrangeiras, nos estados dos conteúdos, nos totais das encomendas, nos pagamentos, nos favoritos, nas playlists e nas estatísticas.

14.2 Consultas SQL

As consultas SQL exigiram atenção, porque muitas páginas precisavam de juntar várias tabelas. Por exemplo, os relatórios financeiros dependem de encomendas, itens, produtos, categorias e pagamentos. As análises de artista dependem de faixas, lançamentos, audições e utilizadores. Um erro pequeno podia duplicar resultados ou apresentar dados errados.

14.3 Leitor de música

O leitor de música também foi difícil porque precisava de funcionar em várias páginas e manter a informação correta. Foi necessário coordenar JavaScript, HTML, dados das faixas e estado visual do player.

14.4 Layout e responsividade

A gestão do layout exigiu muitos ajustes. Algumas páginas tinham cards, tabelas, sidebars, formulários, gráficos e player no mesmo ecrã. Foi necessário rever espaçamentos, alturas, grelhas, comportamento das sidebars e encaixe dos géneros no painel administrativo.

14.5 Organização geral

Como o projeto cresceu bastante, tornou-se difícil manter todas as funcionalidades organizadas. A existência de páginas públicas, área de utilizador, área de artista e administração exigiu cuidado para não misturar permissões nem repetir código desnecessariamente.

15. Resolução das dificuldades

As dificuldades foram resolvidas através de testes sucessivos, pesquisa, reorganização do código e divisão do problema por partes. Em vez de alterar tudo ao mesmo tempo, cada módulo foi testado isoladamente e depois integrado no conjunto da plataforma.

Dificuldade	Solução aplicada
Base de dados complexa	Separação por entidades, uso de chaves estrangeiras e criação de tabelas específicas para dados temporários.
Consultas SQL difíceis	Testes diretos no MySQL, ajustes progressivos e separação de consultas por objetivo.

Dificuldade	Solução aplicada
Player de música	Organização do JavaScript do player e testes em diferentes páginas.
Layout	Ajustes de CSS, grelhas responsivas, revisão das sidebars e melhor encaixe dos componentes.
Administração	Criação de páginas próprias para géneros, produtos, lançamentos, encomendas, mensagens e relatórios.
Documentação	Organização de capturas de ecrã, diagramas, checklist PAP, scripts de dados e relatório final.

16. Conclusão e análise crítica

A realização da PAP permitiu aplicar conhecimentos adquiridos ao longo do curso num projeto prático, completo e com várias áreas técnicas. A Greenerry não ficou limitada a páginas estáticas; tornou-se uma aplicação com base de dados, autenticação, permissões, loja, música, área de artista, administração, relatórios, e-mails e faturas.

O projeto exigiu autonomia e persistência. As maiores aprendizagens surgiram nas partes mais difíceis: planeamento da base de dados, criação de consultas SQL, construção do leitor de música, gestão de layout e integração de várias funcionalidades num único sistema.

Analisando criticamente o trabalho, existem aspetos que poderiam ser melhorados se houvesse mais tempo, principalmente segurança avançada, pagamentos reais, testes automáticos e otimização para produção. No entanto, para o contexto da PAP, a plataforma cumpre os objetivos principais e demonstra um conjunto alargado de competências de programação e organização de projeto.

17. Melhorias futuras

- Integração com pagamentos reais, como MB WAY, cartão bancário ou PayPal.
- Sistema de recomendações musicais baseado em géneros, favoritos e histórico de audição.
- Chat em tempo real entre utilizadores, artistas e administração.

- Aplicação mobile ou versão progressiva para telemóveis.
- Melhoria das estatísticas para artistas, com mais filtros e exportações.
- Moderação mais automatizada de conteúdos enviados por artistas.
- Testes automáticos para reduzir regressões no backend e frontend.
- Melhorias de acessibilidade, desempenho e segurança para ambiente de produção.
- Integração com serviços externos de streaming ou distribuição musical.

17.1 Limitações reconhecidas

Apesar de o projeto estar funcional para demonstração, existem limitações naturais. O sistema corre em ambiente local e não inclui configuração completa de produção. Os pagamentos são simulados ou registados internamente, não existindo ligação real a uma entidade bancária. A segurança foi trabalhada ao nível adequado para a PAP, mas uma versão pública exigiria auditoria, logs, limitação de tentativas, proteção reforçada contra abuso e backups automáticos.

Outra limitação é a ausência de uma aplicação mobile nativa. A interface é responsiva, mas uma aplicação real para telemóvel poderia melhorar notificações, reprodução de música e experiência de compra. Também seria necessário tratar direitos de autor, licenciamento musical e gestão legal de conteúdos se a plataforma fosse usada fora do contexto escolar.

18. Referências bibliográficas / webgrafia

Apache Friends. (2026). XAMPP. Disponível em

- <https://www.apachefriends.org/>

Dompdf. (2026). Dompdf. Disponível em

- <https://github.com/dompdf/dompdf>

JGraph Ltd. (2026). diagrams.net. Disponível em

- <https://www.diagrams.net/>

MariaDB Foundation. (2026). MariaDB Server Documentation.

Disponível em - <https://mariadb.com/kb/en/documentation/>

Mozilla. (2026). MDN Web Docs.

Disponível em - <https://developer.mozilla.org/>

Oracle. (2026). MySQL Documentation.

Disponível em - <https://dev.mysql.com/doc/>

PHPMailer. (2026).

Disponível em - <https://github.com/PHPMailer/PHPMailer>

The PHP Group. (2026). PHP Manual.

Disponível em - <https://www.php.net/manual/>

19. Anexos

Os anexos complementam o relatório e devem acompanhar a entrega final da PAP. A pasta de entrega inclui o relatório, o manual técnico, o código do projeto, o DER em PDF, o MER/FNN em PDF, a base de dados completa com dados, as capturas de ecrã e a pasta reservada para o vídeo final.

Anexo	Conteúdo
Anexo I	DER/MER/FNN da base de dados Greenerry.
Anexo II	Capturas de ecrã finais da aplicação.
Anexo III	Checklist de requisitos e validação da PAP.
Anexo IV	Manual técnico de instalação e configuração.
Anexo V	Guião do vídeo de utilização USER + ADMIN.
Anexo VI	Histórico GitHub e commits principais.
Anexo VII	Scripts de seed usados para preencher dados de demonstração.

19.1 Anexo técnico: base de dados completa

A pasta **docs/PAP_ENTREGA/Anexo_Base_Dados** contém a exportação completa **greenerry_base_dados_final.sql**, com estrutura e dados de demonstração. O ficheiro **greenerry.sql** na raiz do projeto fica apenas como apoio de estrutura e não deve ser usado como base final de avaliação.

A base de dados final deve ser importada no phpMyAdmin antes da demonstração, garantindo que gráficos, encomendas, audições, produtos, notificações e relatórios aparecem preenchidos.

19.2 Anexo de instalação resumida

Para executar o projeto noutra máquina com XAMPP, deve-se copiar a pasta Greenerry para o diretório htdocs, iniciar Apache e MySQL/MariaDB, importar **docs/PAP_ENTREGA/Anexo_Base_Dados/greenerry_base_dados_final.sql** para a base de dados greenerry e abrir o website em **<http://localhost/dashboard/greenerry/>**. O acesso à administração deve ser feito diretamente pelo URL reservado

- **<http://localhost/dashboard/greenerry/admin/login.php>**.

19.3 Anexo de demonstração oral

Na apresentação oral, recomenda-se demonstrar primeiro o lado público do website, depois o fluxo de utilizador, a seguir a área de artista e, por fim, o painel administrativo. Esta ordem ajuda o júri a perceber a plataforma de fora para dentro: visitante, cliente, artista e administração.

19.4 Anexo I - DER, MER e FNN integrados no relatório

Para além dos ficheiros PDF guardados nos anexos, os diagramas principais da base de dados são também apresentados dentro deste relatório. As imagens foram divididas por páginas para evitar cortes e para manter a leitura clara durante a avaliação.

19.4.1 DER - Diagrama Entidade-Relacionamento físico

O DER mostra a estrutura física da base de dados, com as tabelas, atributos principais e ligações usadas pela plataforma Greenerry.

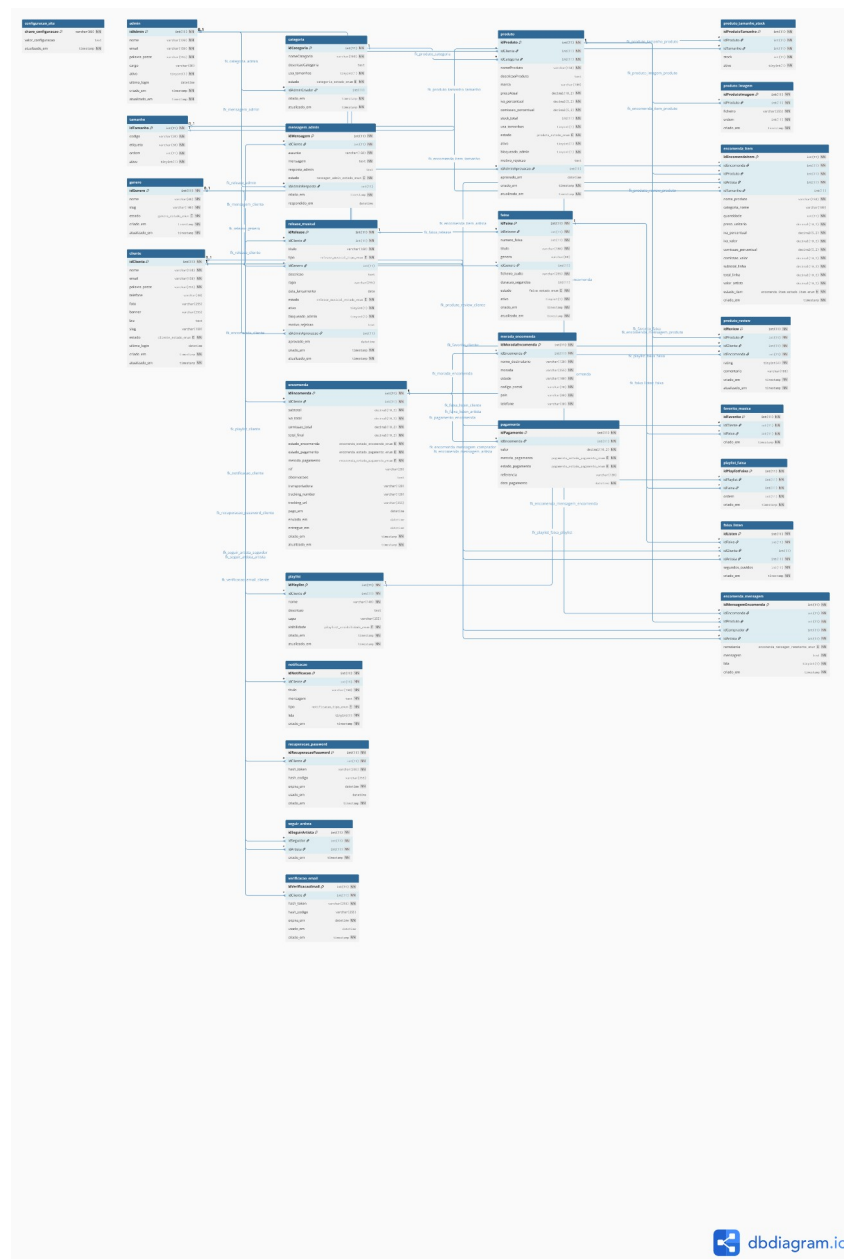


Figura 1 - DER físico da base de dados Greenerry.

19.4.2 MER detalhado por relações

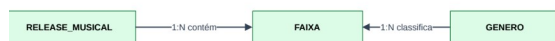
O MER detalhado foi separado por blocos para que as entidades e cardinalidades fiquem visíveis sem reduzir demasiado a imagem.

Diagrama de entidades e relações detalhado para o sistema de música Greenerry.

da: 1:N = um para muitos | N:M = muitos para muitos | 1:1 = um para um



Um cliente pode publicar várias releases musicais; cada release musical pertence a um único cliente/artista.



Uma release musical pode conter várias faixas; cada faixa pertence a uma única release musical.

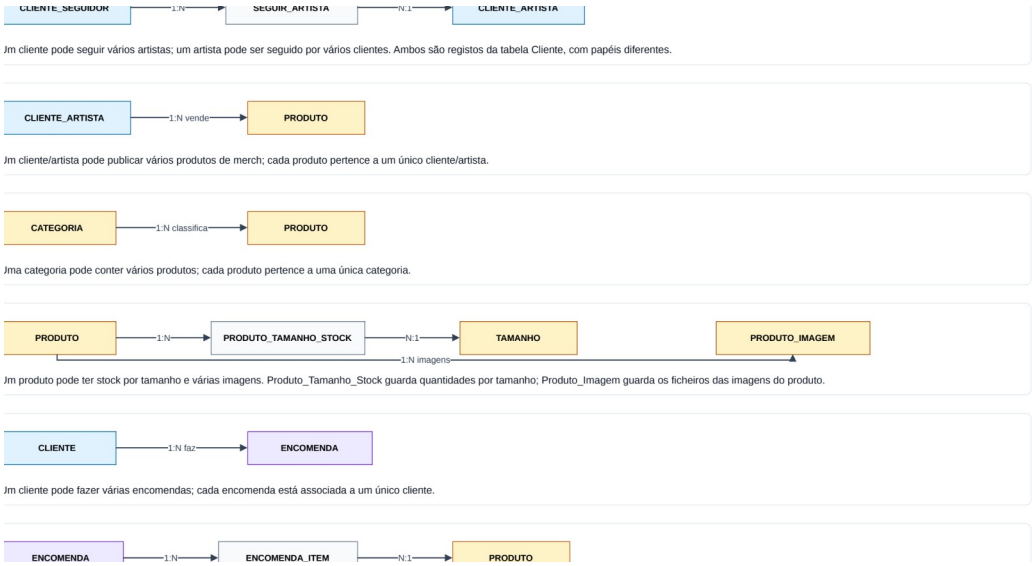


Um cliente pode marcar várias faixas como favoritas; uma faixa pode ser favorita de vários clientes. A tabela Favorito_Musica resolve esta relação N:M.



Um cliente pode seguir vários artistas; um artista pode ser seguido por vários clientes. Ambos são registos da tabela Cliente, com papéis diferentes.

Figura 2.1 - MER detalhado, bloco 1.



Greenerry - Relatório da Prova de Aptidão Profissional

Ano letivo 2025/2026

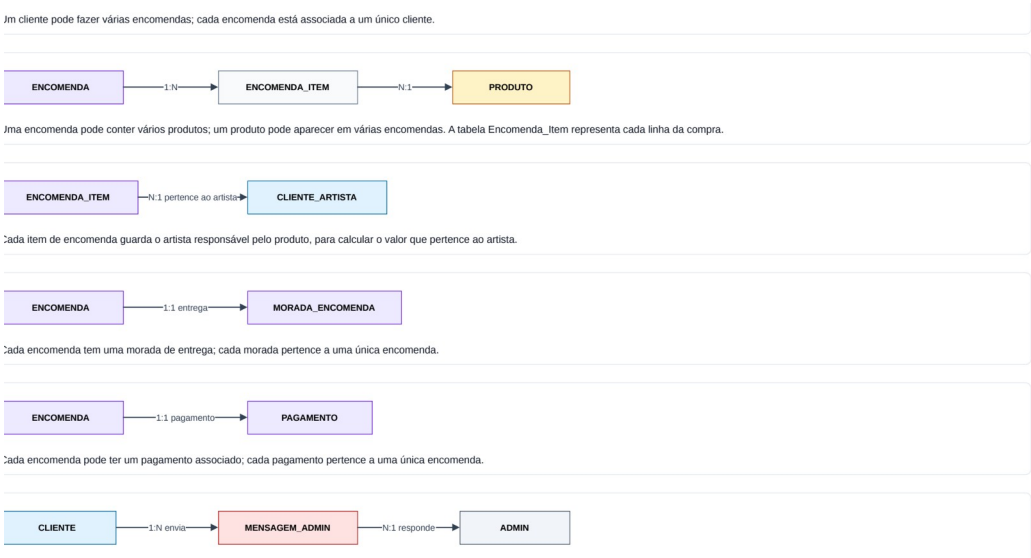


Figura 2.3 - MER detalhado, bloco 3.

Greenerry - Relatório da Prova de Aptidão Profissional

Ano letivo 2025/2026



Um cliente pode enviar várias mensagens ao admin; uma mensagem pertence a um cliente e pode ser respondida por um admin.



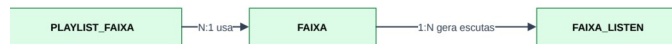
Um cliente pode receber várias notificações; cada notificação pertence a um único cliente.



Um cliente pode ter vários tokens de verificação de email e vários tokens de recuperação de palavra-passe; cada token pertence a um único cliente, expira e pode ficar marcado como usado.



Um cliente pode criar várias playlists; cada playlist pode ter várias faixas através da tabela Playlist_Faixa.

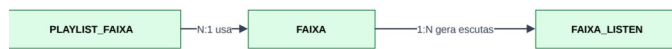


Uma faixa pode estar em várias playlists e pode ter vários registos de escuta para estatísticas musicais.

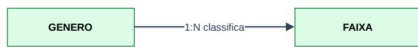
Figura 2.4 - MER detalhado, bloco 4.

Greenerry - Relatório da Prova de Aptidão Profissional

Ano letivo 2025/2026



Uma faixa pode estar em várias playlists e pode ter vários registos de escuta para estatísticas musicais.



Um género musical pode classificar várias faixas; cada faixa pode estar associada a um género normalizado, evitando repetições e erros de escrita.



Um cliente pode avaliar produtos comprados; cada review liga cliente, produto e encomenda.



Mensagens de encomenda ligam comprador, artista e encomenda, permitindo conversa sobre produtos vendidos.



O admin pode aprovar ou rejeitar produtos e releases musicais, ficando registado como responsável pela moderação.



Um admin pode criar categorias; cada categoria pode guardar o admin que a criou.

Figura 2.5 - MER detalhado, bloco 5.

19.4.3 MER compacto

O MER compacto apresenta uma visão resumida das relações principais, funcionando como leitura rápida do modelo conceptual.

As entidades são repetidas por bloco para manter todas as relações limpas e sem interseções.

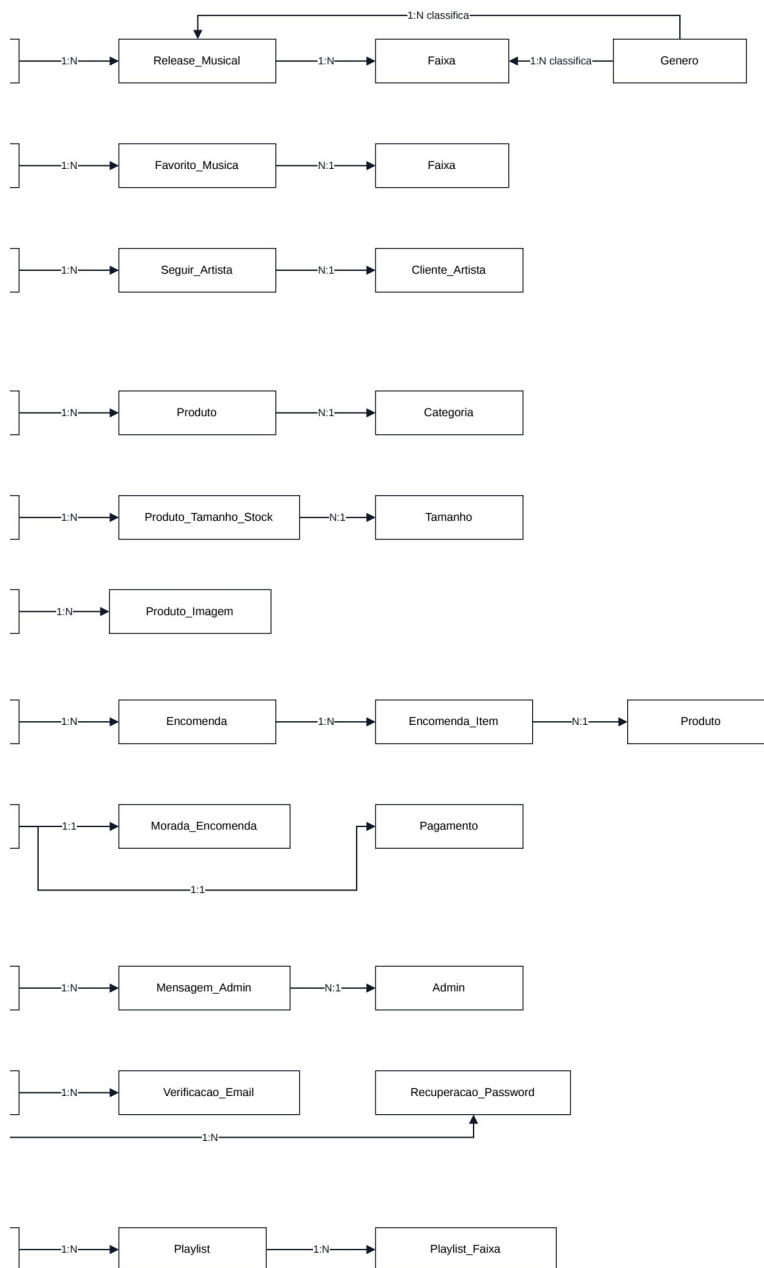


Figura 3.1 - MER compacto, parte 1.

Greenerry - Relatório da Prova de Aptidão Profissional

Ano letivo 2025/2026

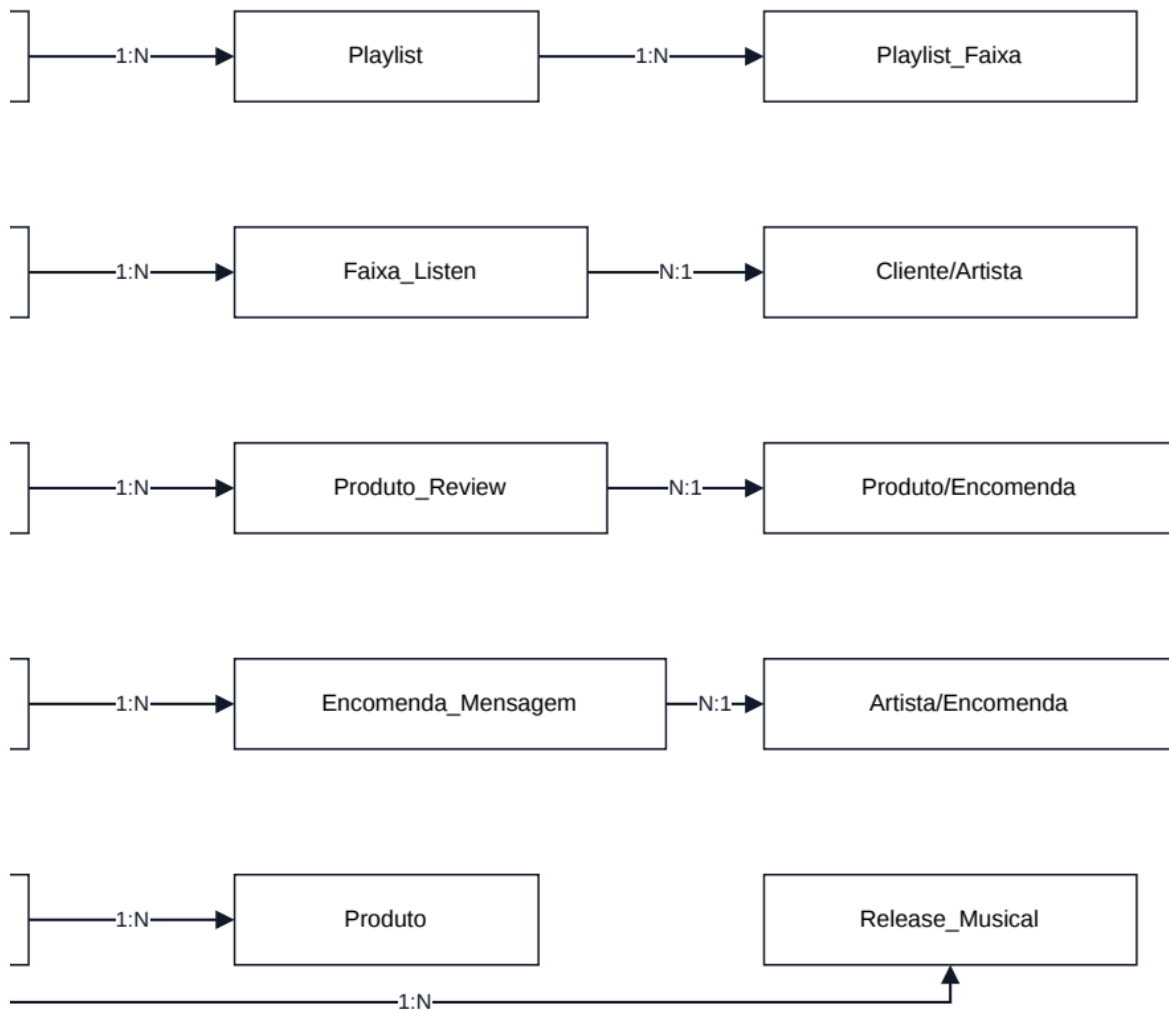


Figura 3.2 - MER compacto, parte 2.

19.4.4 FNN - Formas Normais

A normalização foi aplicada para reduzir duplicação, separar responsabilidades e manter coerência entre entidades. A base foi organizada tendo em conta a 1FN, 2FN e 3FN.

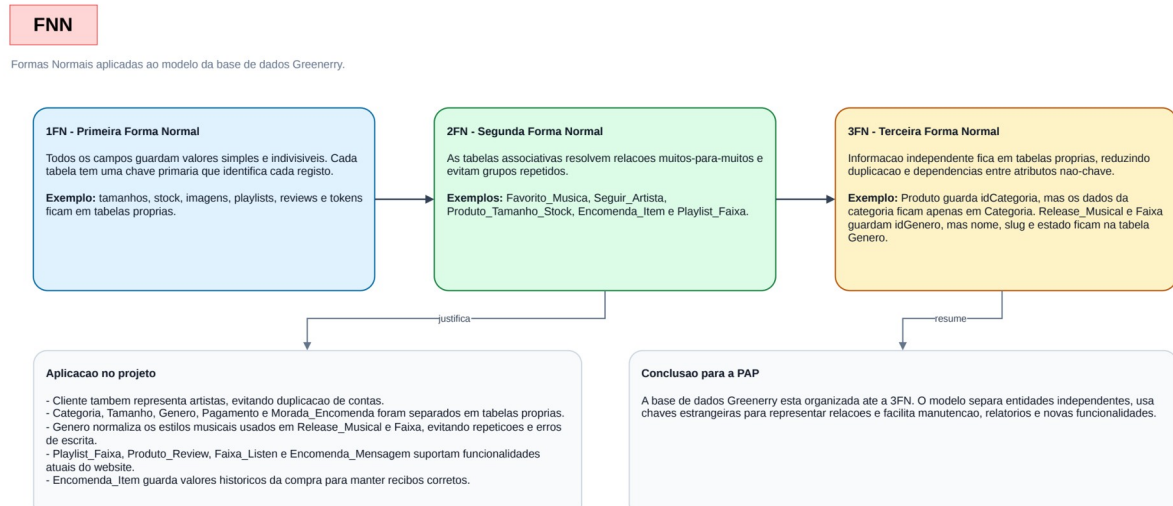


Figura 4 - Formas Normais aplicadas ao modelo da base de dados Greenerry.